

新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS 重大型号工程及科研教学方面的应用

目录 ➔



公司介绍



新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS



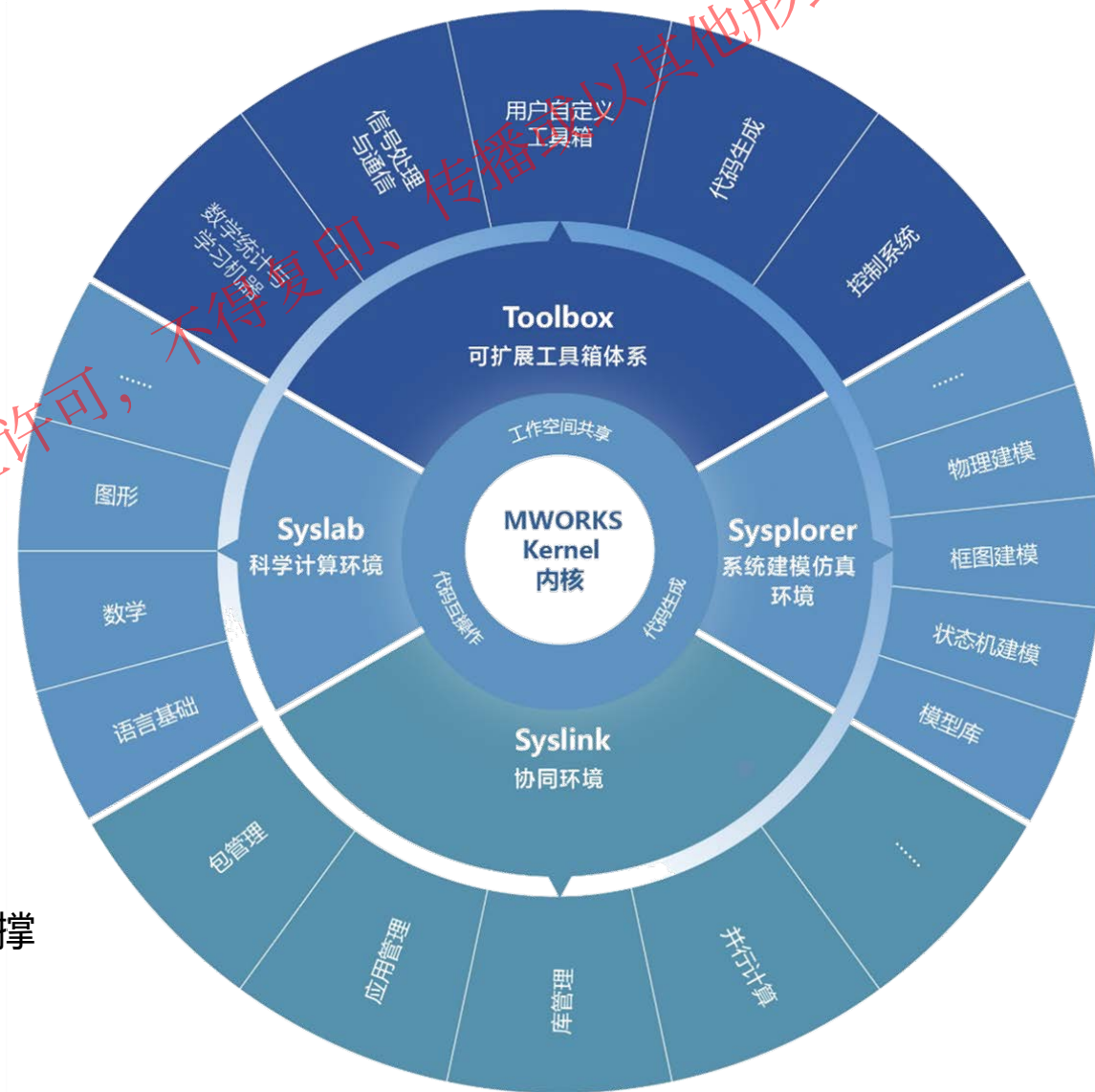
MWORKS在重大型号工程的应用



MWORKS在教育科研的应用

苏州同元软控信息技术有限公司

- **基本信息：**成立于**2008**年
- **主营业务：**装备制造业系统级设计与仿真工业软件研发应用
- **应用领域：**航天、航空、能源、车辆、船舶、教育等
- **团队规模：**正式员工 **540** 人，研发人员占比 **79%**
- 国家 863计划重点项目、国家重点研发计划项目支持
- 国家工信部基础支撑软件项目支持
- 国家重点软件企业
- 通过 CMMI五级 认证
- **开发了全球第四个科学计算与系统建模仿真平台MWORKS**
- 为大飞机、嫦娥工程、空间站、核能动力等重大型号提供数字化支撑
- 210 项发明专利申请（已授权61项），326 项软件著作权



苏州同元软控信息技术有限公司 - 立足苏州，布局全国、放眼世界

苏州总部

- 0512-62720716/18115503283
- 苏州工业园区若水路388号纳米技术国家大学科技园E幢E1701室 (215123)

西安子公司 (西安昊元)

- 029-89129609/18051098040
- 西安市高新区都市之门C座1108 - B

武汉子公司 (武汉鼎元)

- 027-65526286/13971480069
- 武汉市东湖新技术开发区高新大道788号中建科技产业园G1栋6楼

成都子公司 (成都工元)

- 18160029600
- 成都市高新区天府软件园C区2栋4楼401室

沈阳办事处

- 18642093618
- 沈阳市铁西区兴华北街18号千缘财富商汇A座 1605

北京子公司 (北京共工)

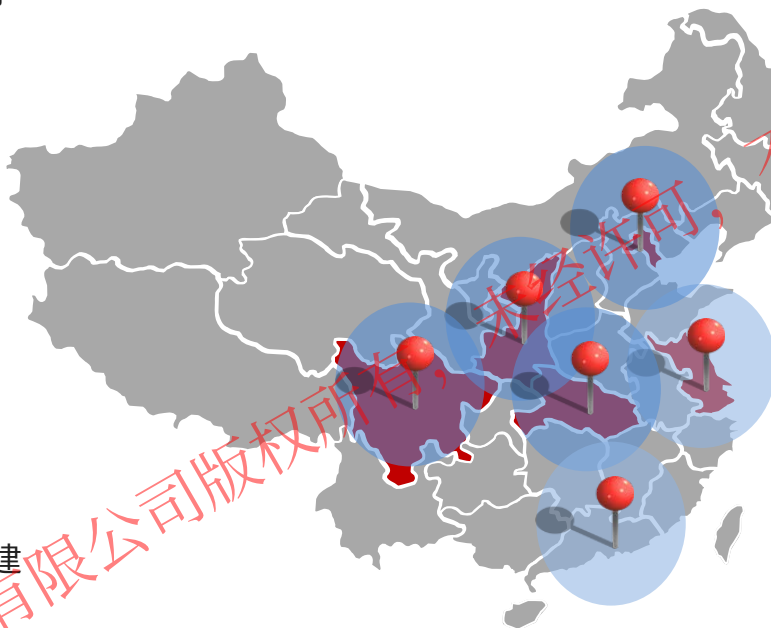
- 010-62168198/13301280076
- 北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际中心B座7楼

上海分公司

- 18694907117
- 上海市闵行区华宁路3333号18号楼3楼

深圳子公司 (深圳景元)

- 0755-88290716/15889693265
- 河套深港科技创新合作区长富金茂大厦3103



发展历程 - 系统建模仿真软件MWorks: 2008-2020

公司成立

2006

2008

2009

2012

2018

2020

原型系统 (beta)

MWorks 2009
首个商业版本

MWorks 2012

MWorks 2018

MWorks 2020

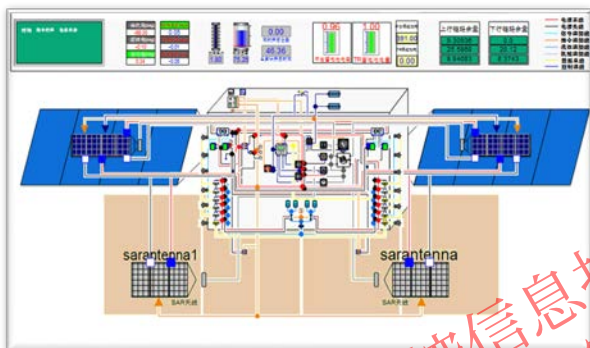
突破关键技术
形成自主软件内核

完备的Modelica系统建模
仿真求解能力

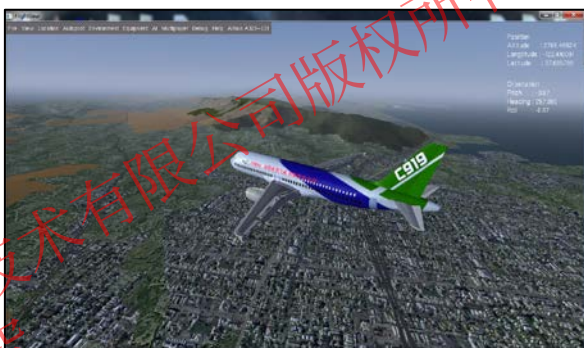
工程应用
航天三大方向型号迭代

发布Sysbuilder&Syslink
系统级设计-验证-协同闭环

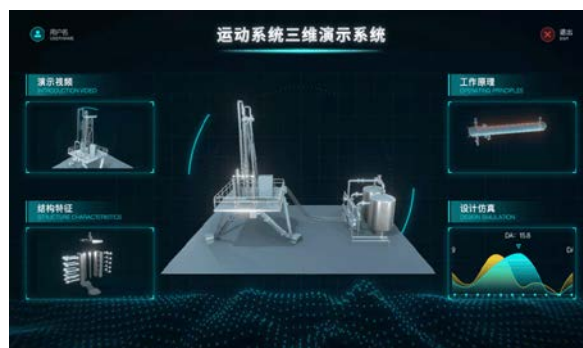
发布Mechanical等
基于通用底座实现专业软件替代



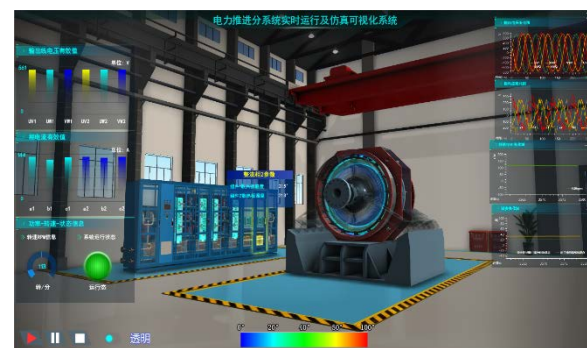
数字卫星



大飞机全系统仿真



核能自主平台



船舶电力推进系统仿真

苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

发展历程 - 科学计算与系统建模仿真平台MWORKS: 2020-2024

确立MATLAB替代

2020

2022

2023

2024

MWORKS 2022 MWorks 升级为 MWORKS

发布Syslab首个版本
提供基础的科学计算能力
科学计算与系统仿真一体化平台基本成型



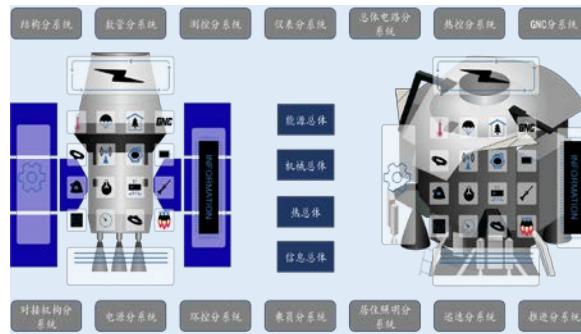
2020年：嫦娥五号能源数字伴飞



2021年起：数字空间站

MWORKS 2023

发布MBD平台与系列工具箱
框图建模功能、状态机建模功能、AI
与数据科学工具...

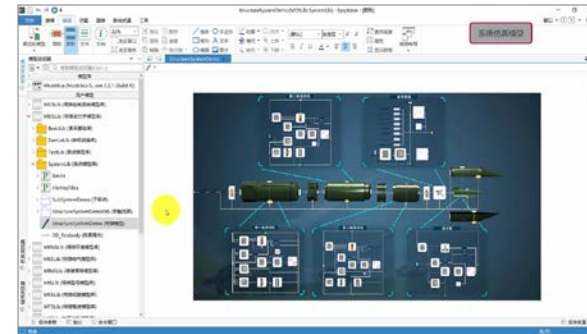


2023年起：数字载人登月

MWORKS 2024

全球第 4 个
科学计算与系统建模仿真一体化平台

更多工具
更强性能
开放生态

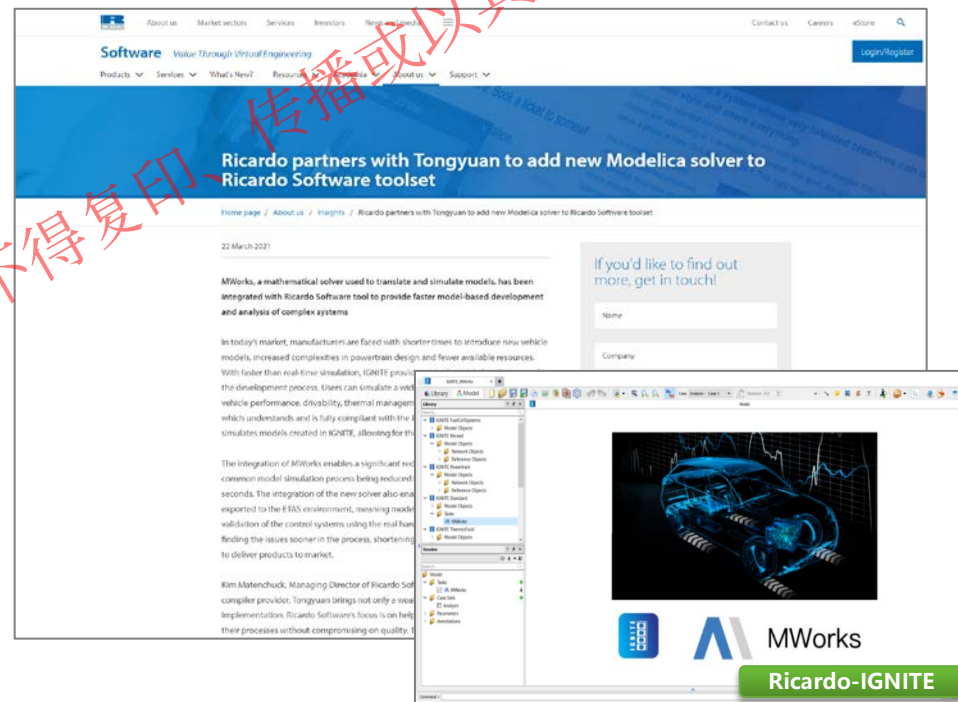
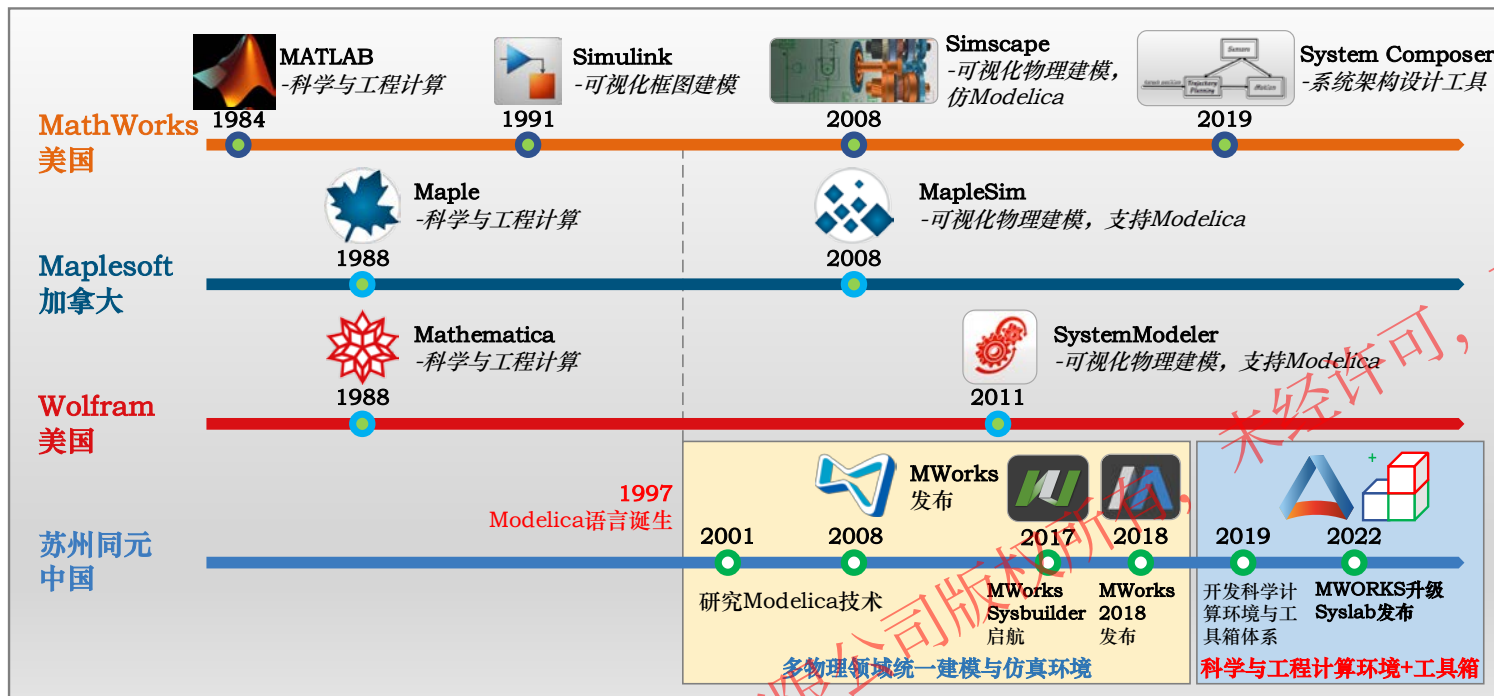


2024年起：某装备虚拟试验鉴定

MWORKS: 全球第 4 个科学计算与系统建模仿真一体化平台

MWORKS正在成为**中国的MATLAB**，是全球**第四个**科学计算与建模仿真一体化软件

2021年3月，MWORKS内核向英国Ricardo授权



- 采用新一代科学计算语言与技术，计算性能更优
- 拥有完全自主建模仿真求解引擎，求解效率国际领先
- 科学计算与系统建模仿真一体化，支持信息物理系统计算仿真
- 覆盖兼容MATLAB/Simulink 70%功能，有效重用现有算法模型资产

As a leading Modelica compiler provider, Tongyuan brings not only a wealth of expertise, but also rapid implementation. Ricardo Software's focus is on helping our customers to speed up their processes without compromising on quality. This integration will enable manufacturers to work more efficiently and with confidence.

Kim Matenchuck
Ricardo Software 董事总经理

02

PART 02 ➔

新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

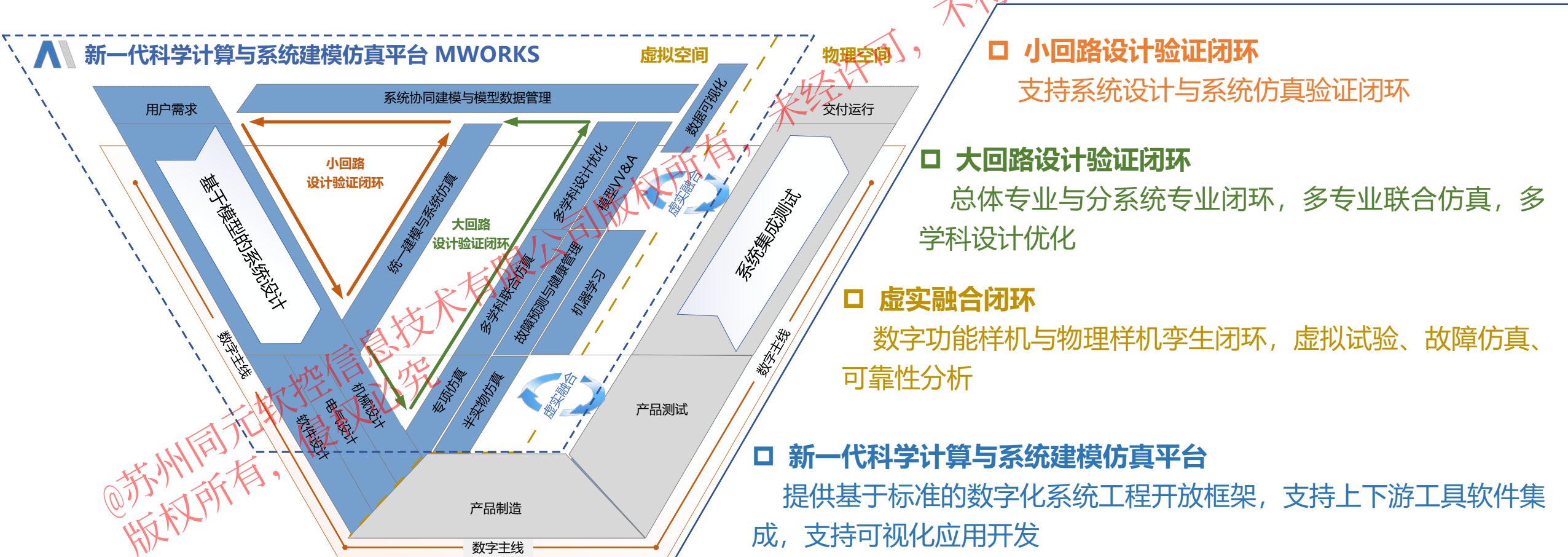
新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS - 定位

中国自主可控的新一代科学计算与系统建模仿真一体化平台：

兼容覆盖MATLAB/Simulink，具备自己的后发核心创新优势

装备数智化底座支撑平台：

信息物理系统计算仿真基础平台 + 装备数智化工程支撑平台 + 标准开放云化生态平台



新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS - 框架

信息物理系统计算仿真基础平台
(Syslab+Sysplorer)

装备数智化工程支撑平台
(Sysbuilder+Sysplorer+Syslink)

标准开放云化生态平台
(Syslab+Sysplorer+MoHub)

行业平台



航空



航天



车辆



通信



电子



能源



工程机械



高校



科研



...

1套开放架构

基于标准的函数+模型+API拓展系统

N个领域工具



Toolbox
工具箱

AI与数据科学

统计工具箱
机器学习工具箱
深度学习工具箱
强化学习工具箱

信号与通信

基础信号处理
DSP、基础通信
小波工具箱
雷达工具箱
相控阵工具箱

控制系统

控制系统工具箱
基于模型的控制器设计
系统辨识工具箱
鲁棒控制工具箱

设计优化

模型试验
灵敏度分析
参数估计
响应优化

半物理仿真

半物理仿真接口工具
半物理仿真管理工具
静态代码检查工具
定点设计器

模型集成与联合仿真

模型降阶及联合仿真
分布式联合仿真

机械多体

CAD工具箱
3D视景工具箱

接口工具

FMI导入导出
SysMLToModelica
MATLAB导入
Simulink导入

4大系统软件



Func
函数库

曲线拟合

符号数学

优化与全局优化



Syslab
科学计算环境

编程

数学

图形

代码生成

Julia科学计算语言

并行计算



Sysplorer
系统建模仿真环境

物理建模

框图建模

状态机建模

Modelica系统建模语言



Library
模型库

标准库

专业库

行业库



Syslink
协同设计仿真环境

多人协同建模

模型技术状态管理

云端建模仿真

安全保密管理

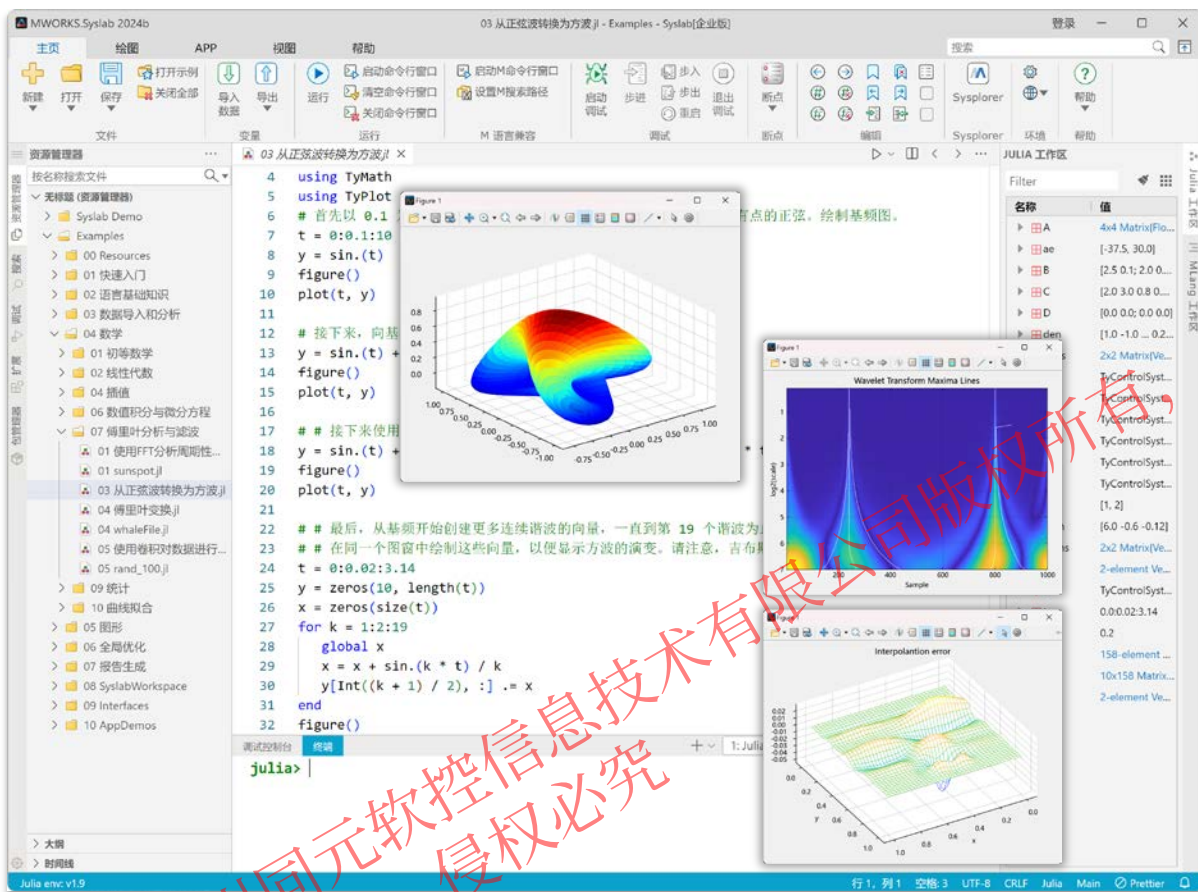


工业知识模型互联平台MoHub

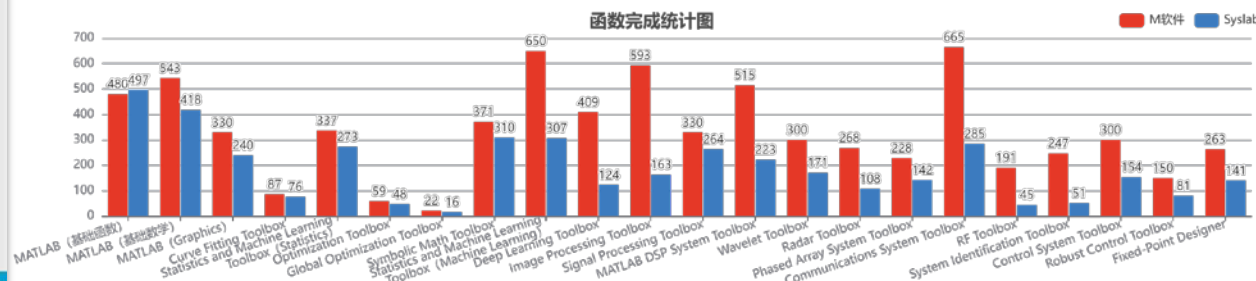
1个云环境

2.1 科学计算环境 Syslab

MWORKS.Syslab基于科学计算高性能动态高级程序设计语言提供完整的交互式编程环境的完备功能，支持通用编程、科学计算、数据科学、机器学习、信号处理、通讯仿真、并行计算等功能。



- 新一代科学计算集成开发环境，性能优于对标软件
- 提供数学、信号、通信、控制等自主工具箱
- 为信号、通信、控制等提供计算仿真底座
- Syslab与Sysplorer无缝融合支持CPS建模仿真



@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

2.1 科学计算环境 Syslab - 类MATLAB、开放的高性能科学计算编程语言

□ 交互式编程，不需要编程经验

```
julia> log10(2.5)
0.3979400086720376
```

以数学表达形式直接表示矩阵或数组

```
julia> A = [8 1 6; 3 5 7; 4 9 2]
3×3 Matrix{Int64}:
 8  1  6
 3  5  7
 4  9  2
```

Syslab为基础数学、科学和工程计算提供了大量的内置函数

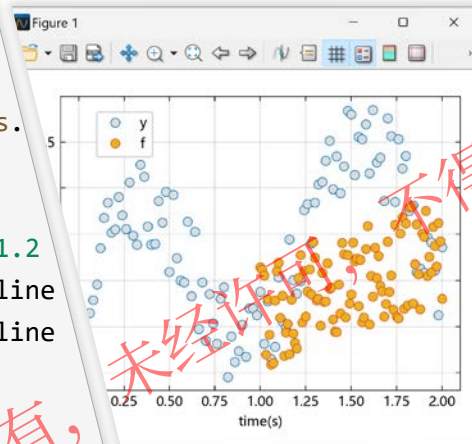
```
julia> eigvals(A)
3-element Vector{Float64}:
-4.8989794855663575
 4.898979485566359
15.000000000000004
```

```
julia> inv(A)
3×3 Matrix{Float64}:
 0.147222  -0.144444  0.0638889
-0.0611111  0.0222222  0.105556
-0.0194444  0.188889  -0.102778
```

□ 将命令组合为脚本

组合命令创建脚本，添加高级编程构造，如条件语句和循环

```
x = 0:0.02:2
α = 1:0.01:2
y = 2 * sin.(3 * x) .* cos.
f = log.(α)
noise1 = rand(length(x))
noise2 = rand(length(α))*1.2
plot(x, y + noise1, "o", line
plot(α, f + noise2, "o", line
grid("on")
legend("y", "f")
```



□ 编写可重用函数

使用函数将复杂程序分解为更小的可重用部分

```
function fibonacci(n::Integer)
    n <= 1 ? n : fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
end
```

```
julia> fibonacci(1)
1
julia> fibonacci(10)
55
```

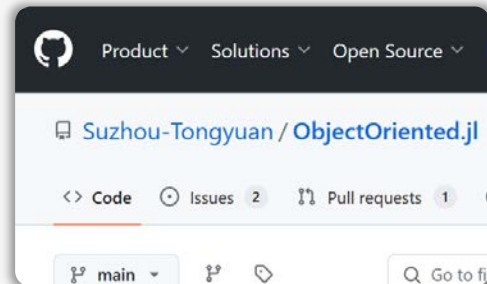
□ 面向对象的编程

支持创建自定义类，进而实现将代码组织成组件使其更易于维护和扩展。面向对象的编程通过ObjectOriented.jl库实现，该库是同元软控研发，现已被Julia社区集成。

```
@ooof mutable struct MutableData
    x::Int
    y::Int

    function new(x::Int, y::Int)
        @mk begin
            x = x
            y = y
        end
    end
end

mt = MutableData(1, 2)
mt.x += 1
```

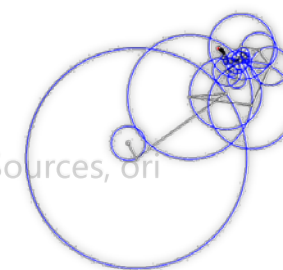
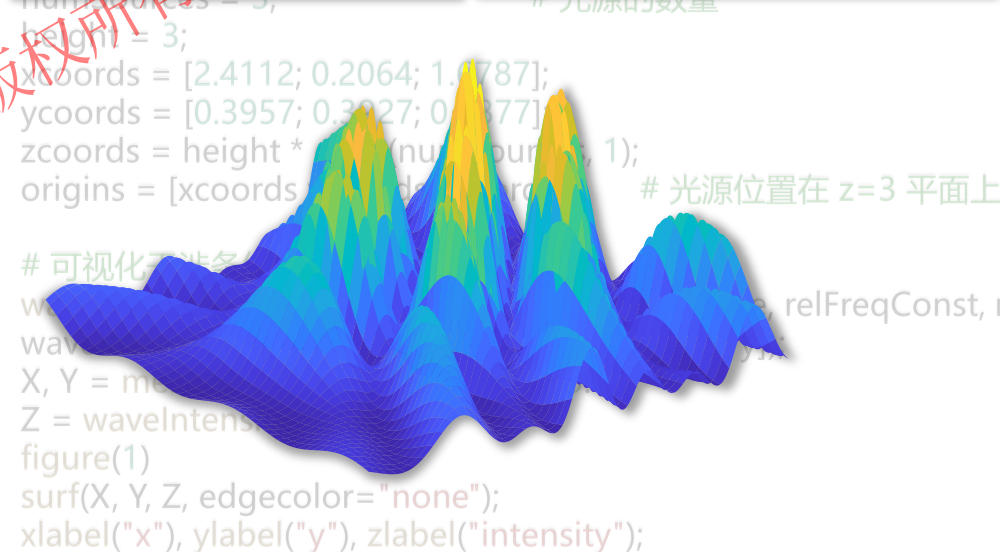
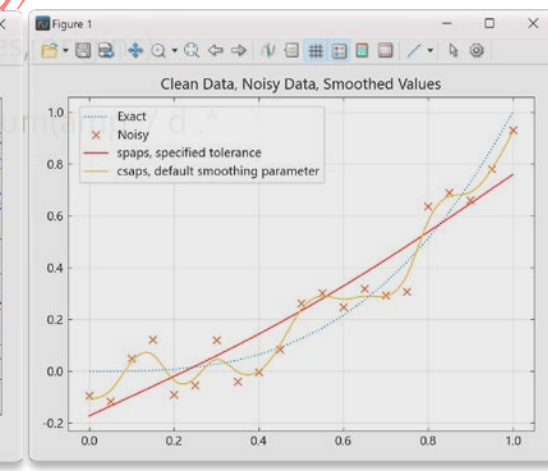
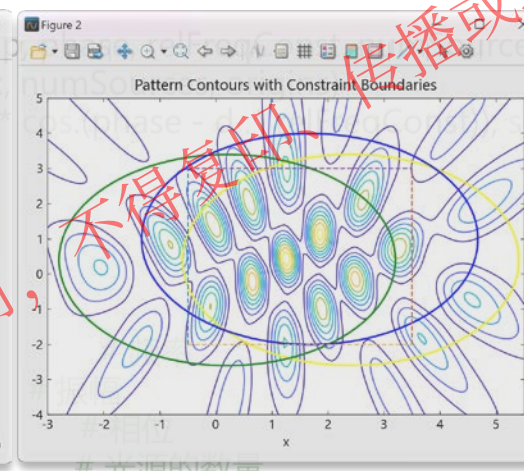
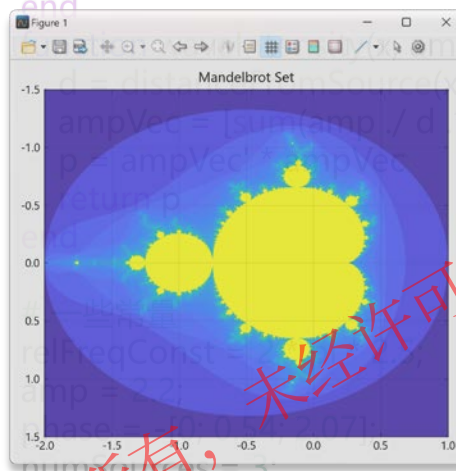
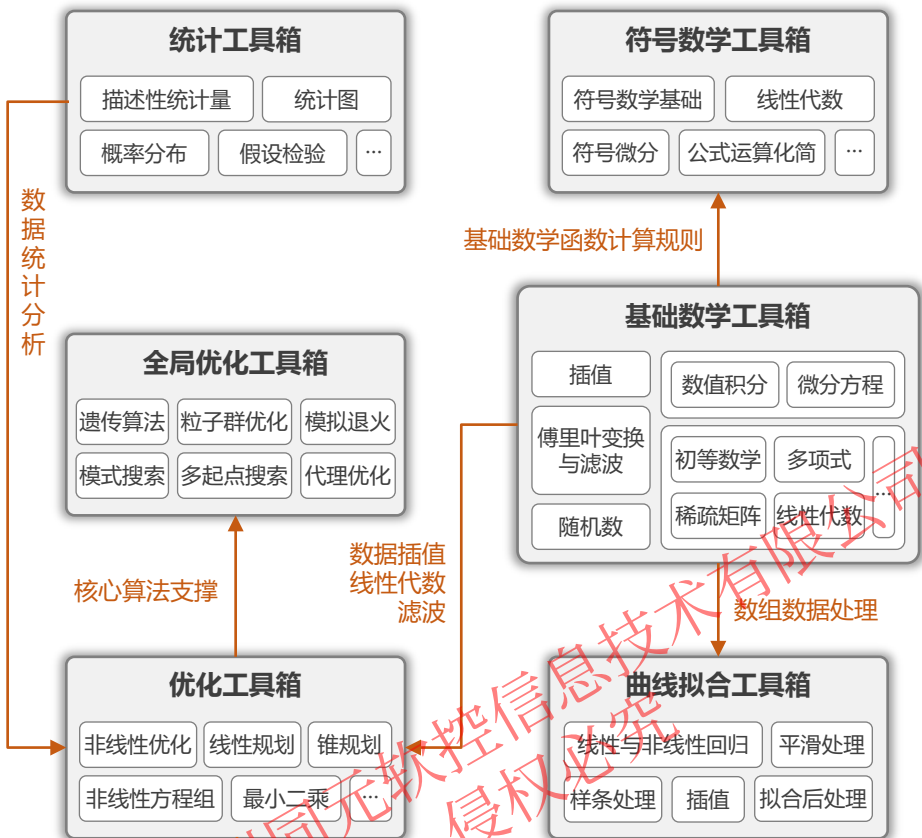


□ 大型算法程序/工具箱开发

使用 Syslab和Julia语言开发和维护大型应用程序，支撑工程、源代码管理集成、单元测试、持续集成和部署以及打包等

2.1 科学计算环境 Syslab - 丰富的高性能科学工程计算数学库

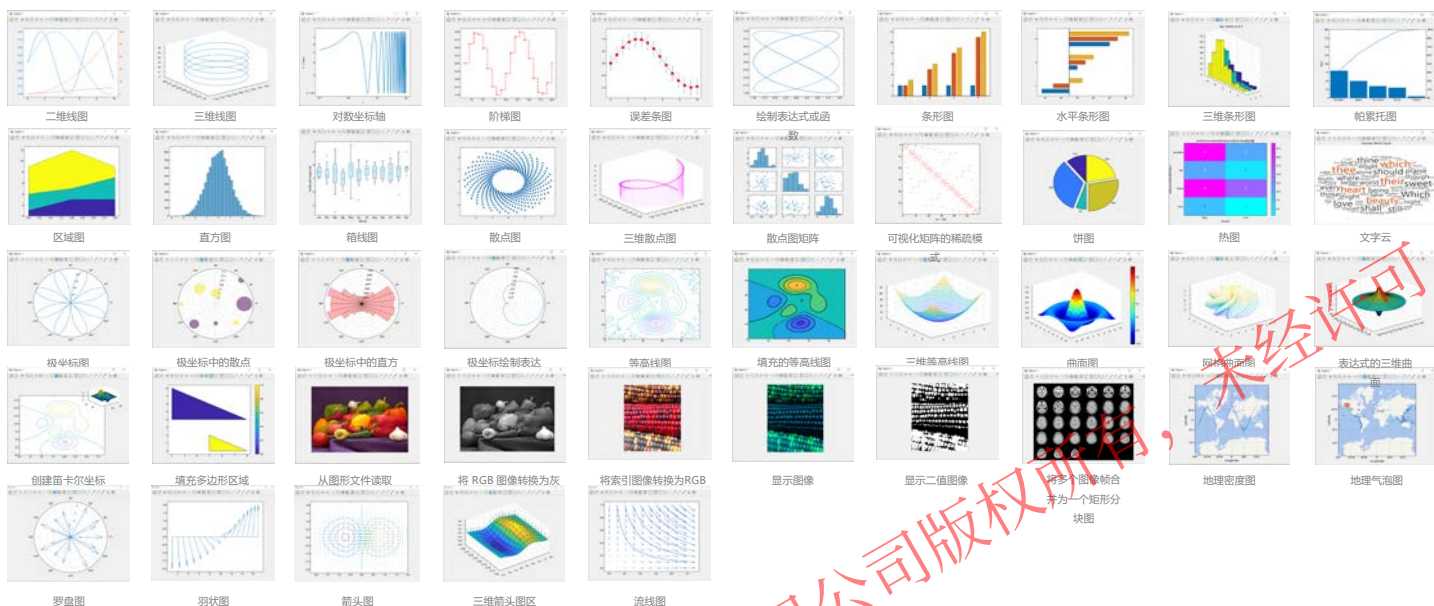
通过**基础数学**、**符号数学**、**曲线拟合**、**统计**、**优化**、**全局优化**6个工具箱，超过1500个函数支撑科学与工程计算，同时为上层专业工具箱提供计算支撑



2.1 科学计算环境 Syslab - 完备的数据分析、探查与可视化呈现

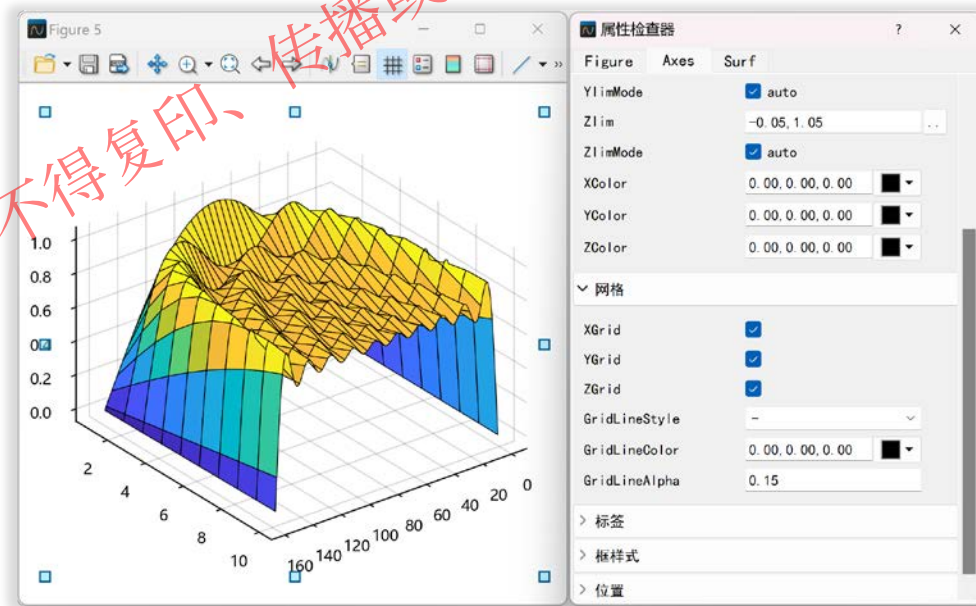
通过内置图形库创建数据可视化

超过220个绘图函数，涵盖线图、数据分布图、极坐标图、等高线图、向量场、曲面、图像、地理图等



使用交互式工具自定义可视化

易用的图窗交互功能，支持自定义绘图外观



通过Syslab绘图工具创建可视化图形



高质量图形输出

支持将绘图保存为syslabfig文件，同时支持直接导出出版级质量的图形，用于论文、海报和演示，或者保存为图像或矢量图文件，支持的格式包括：.jpg、.png、.raw、.svg、.tiff等

2.1 科学计算环境 Syslab - 详细的帮助手册和丰富的示例

□ 为每个函数提供了详尽语法、使用说明，并提供了可运行的代码示例片段

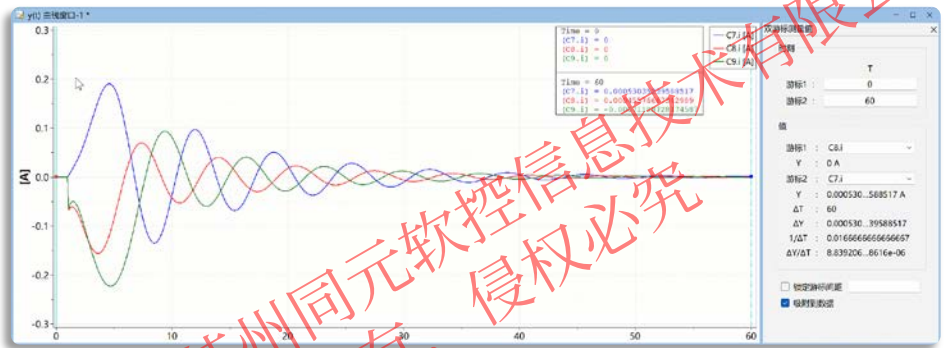
□ 丰富的综合示例，可在 Syslab 中一键打开和运行，方便用户快速学习



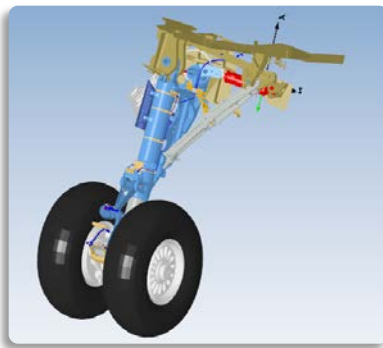
2.2 系统建模仿真环境 Sysplorer

MWORKS.Sysplorer基于国际多领域统一建模规范Modelica，支持工业设计知识的模型化表达和模块化封装，实现基于物理拓扑的快速系统模型集成与仿真验证。

- 16年持续研发，亚洲唯一、国际先进
- 中国首个内核出口欧美的高端工业软件
- 支撑 20+ 国家重大型号工程，如：嫦娥系列、空间站、载人登月等



曲线显示与分析



三维动画



2.2 系统建模仿真环境 Sysplorer - 统一环境下的多范式建模

算法、框图、物理、数据多范式统一建模

机理建模

数据建模

算法编程

框图建模

物理建模

参数估计

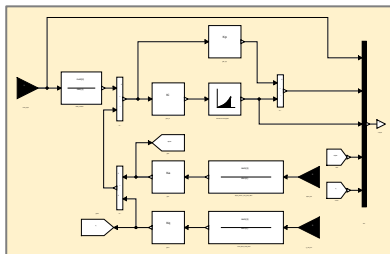
模型降阶

神经网络

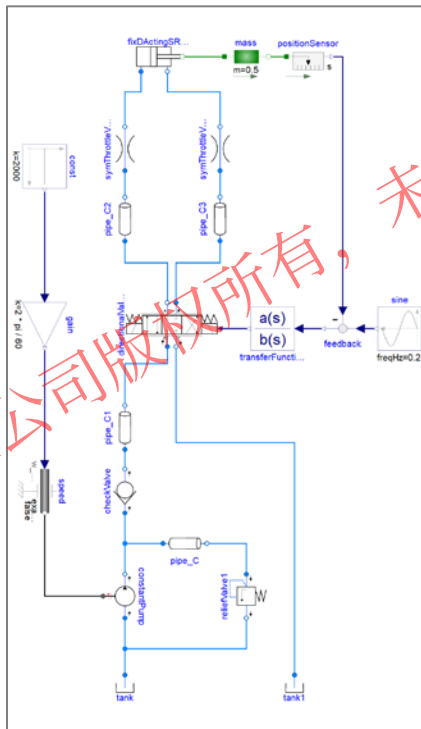
系统辨识

```
model BouncingBall
parameter Modelica.SIunits.Height H0 = 1 "初始高度";
Modelica.SIunits.Height H "小球高度";
constant Real g = Modelica.Constants.g_n "重力加速度";
parameter Real e = 0.8 "反弹恢复系数";
Modelica.SIunits.Velocity v "小球速度";
initial equation
H = H0;
equation
der(H) = v;
der(v) = -g;
when H < 0 then
reinit(v, -e * v);
end when;
end BouncingBall;
```

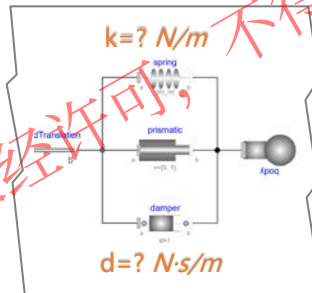
Modelica建模



Sysblock



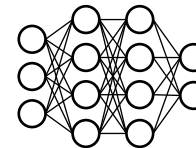
Sysplorer基础建模环境



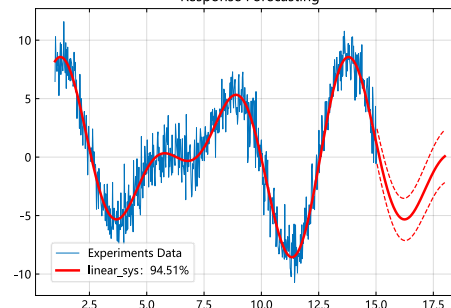
参数估计APP



模型降阶与融合仿真APP



机器学习工具箱
深度学习工具箱
强化学习工具箱



系统辨识工具箱

Sysplorer基础建模环境

Sysblock

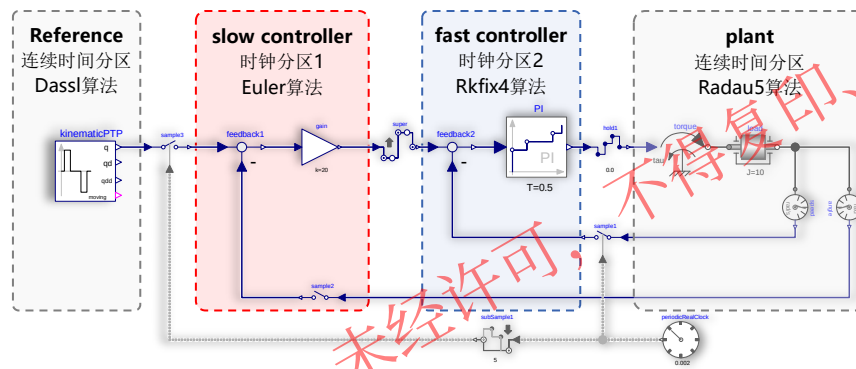
2.2 系统建模仿真环境 Sysplorer - 国际领先、完全自主的高性能系统仿真求解内核

■ 丰富、高效的积分求解算法

提供变步长、定步长合计**22**种求解算法；同时支持用户自定义求解算法的集成

算法类型	序号	求解算法	说明
变步长积分算法 Variable Step	1	Dassl	变步长和变阶算法, 适用范围广
	2	Ida	隐式变步长方法, DAE、初值问题 (IVP) 的通用求解器, 支持准确的事件定位
	3	Mebdfi	是 Mebdf 的扩展方法, 能有效处理刚性问题
	4	Lsodar	是 LSODA 算法的变种, 支持事件定位
	5	Lsode	ODE通用求解, 可处理刚性/非刚性问题
	6	Cvode	变步长变阶的多步方法
	7	Mebdf	扩展改进 BDF 方法, 用于求解具有刚性初值的大型稀疏系统, 具有更好的稳定性和高阶收敛性
	8	Radau5	变步长定阶算法, 适用于求解刚性问题
	9	Sdirk34	单对角隐式龙格-库塔 (4 阶) 算法
	10	Esdirk23	显式单对角隐式龙格-库塔 (3阶)
	11	Esdirk34	显式单对角隐式龙格-库塔 (4阶)
	12	Esdirk45	显式单对角隐式龙格-库塔 (5阶)
	13	Dopri5	基于 Dormand-Prince 的5(4) 阶显式龙格-库塔方法, 适用于非刚性问题, 检测到类刚性问题报出警告
	14	Dop853	基于 Dormand-Prince 的8(5, 3) 阶显式龙格-库塔方法
定步长积分算法 Fixed Step	15	Euler	适合实时仿真的固定步长的算法
	16	Rkfix2	龙格-库塔 (2阶) 算法
	17	Rkfix3	龙格-库塔 (3阶) 算法
	18	Rkfix4	龙格-库塔 (4阶) 算法
	19	Rkfix6	龙格-库塔 (6阶) 算法
	20	Rkfix8	龙格-库塔 (8阶) 算法
	21	ImplicitEuler	隐式欧拉法: 后向欧拉方法; 算法稳定强但求解效率低, 适合刚性较强、精度要求低的问题
	22	ImplicitTrap ezoid	隐式梯形法: 基于隐式梯形规则的隐式二阶龙格库塔方法; 针对刚性较弱的问题
自定义	23	Custom	支持用户自定义求解算法

■ 同步时钟机制支持连续、离散混合的多速率系统模型更灵活、高效的求解



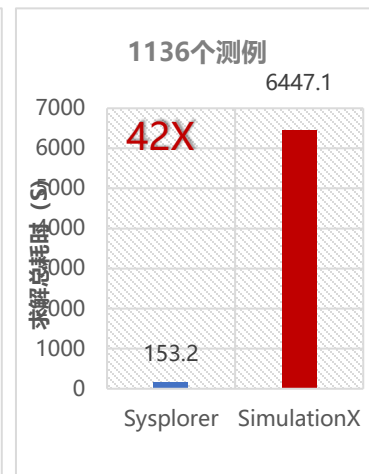
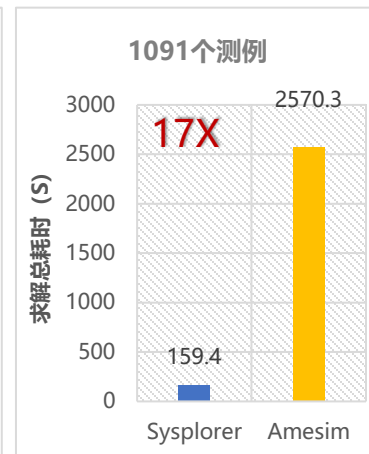
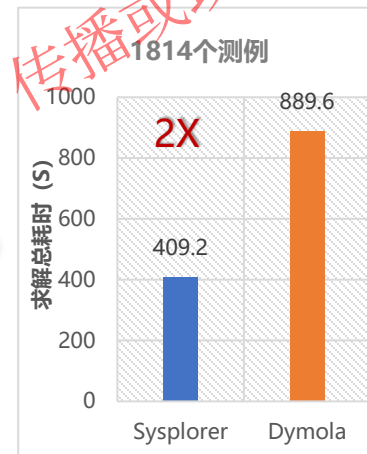
■ 支持稳态查找与稳态初始化方法



稳态查找: 在动态仿真过程中, 自动查找稳态, 并终止仿真

稳态初始化: 自动计算初始稳态, 作为初始值开展动态仿真

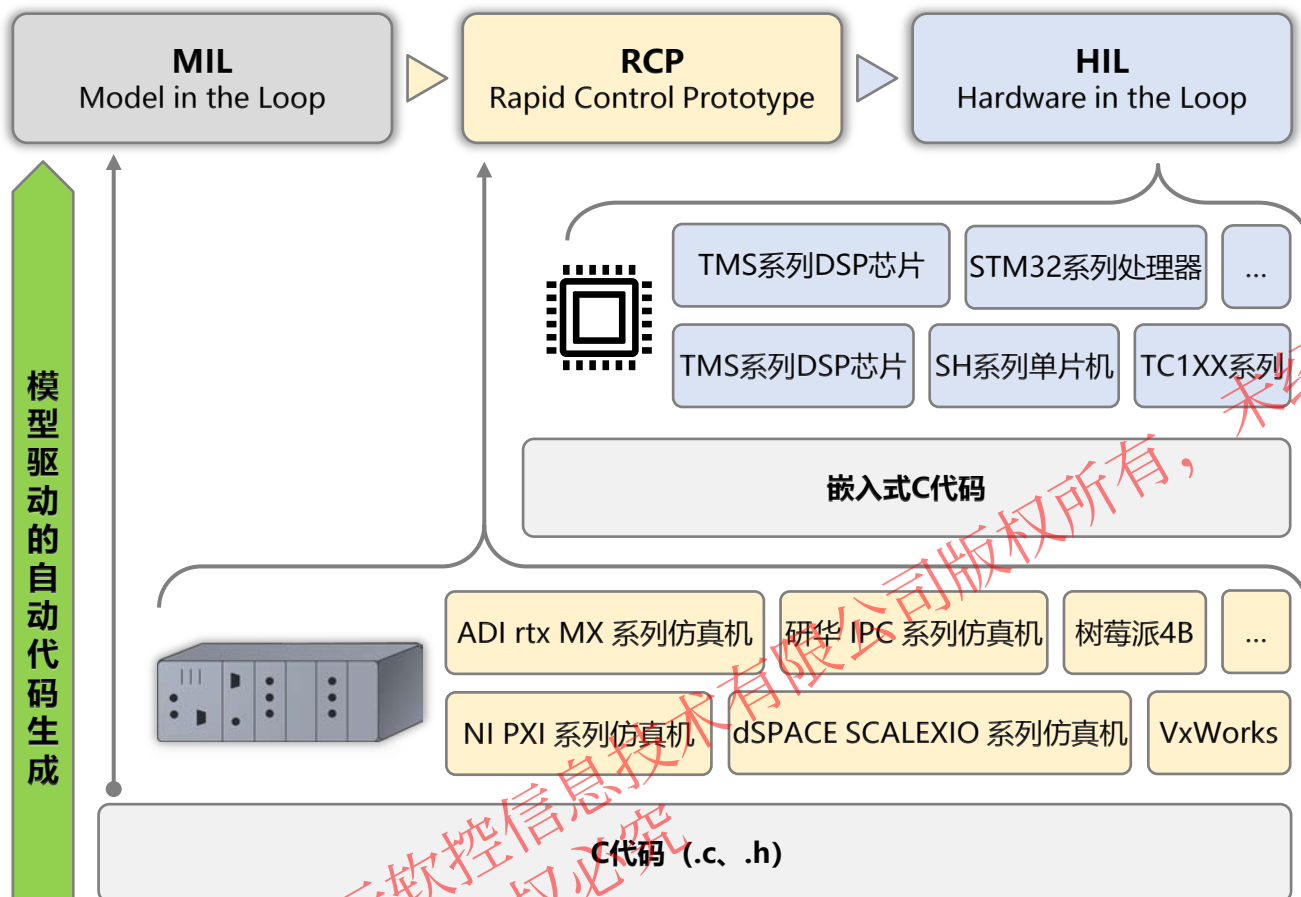
■ 在求解规模、效率、鲁棒性上国际领先



以Modelica 4.0 标准库和39个开源库中选取1814个实例模型为基准。
仿真步数和时间采用模型默认设置, 方程规模从10到10W+

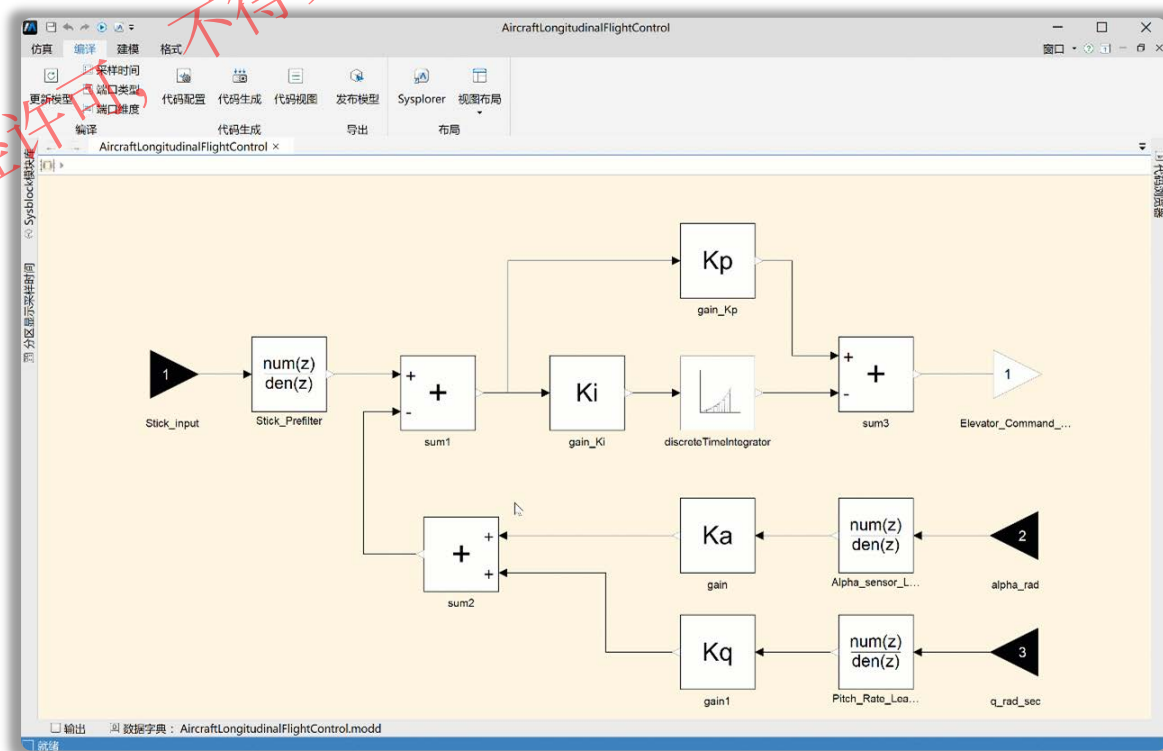
2.2 系统建模仿真环境 Sysplorer - 模型驱动的多目标代码自动生成

控制策略与被控对象均支持代码生成与硬件部署，基于模型生成的嵌入式代码可在MCU中us级运行



嵌入式代码生成器

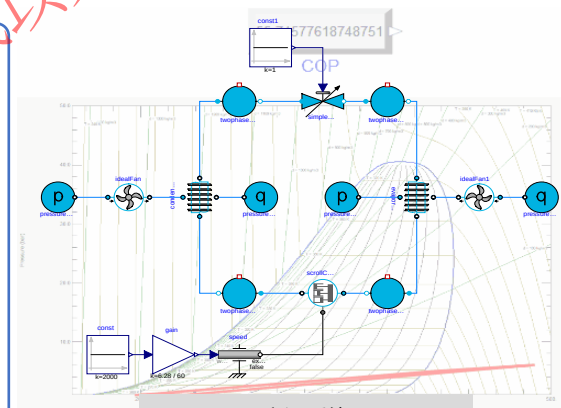
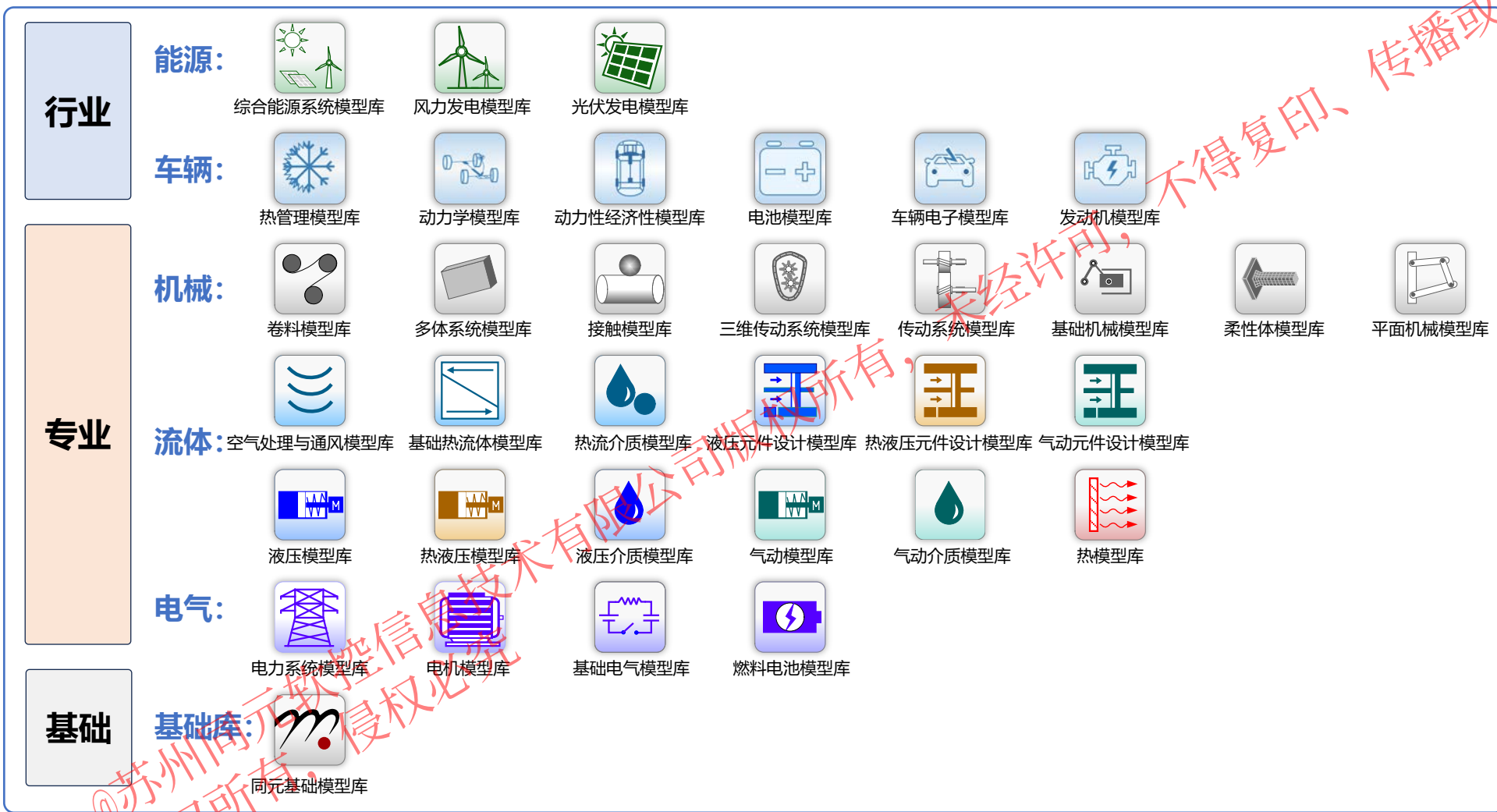
嵌入式代码生成、模型与代码的双向关联追溯



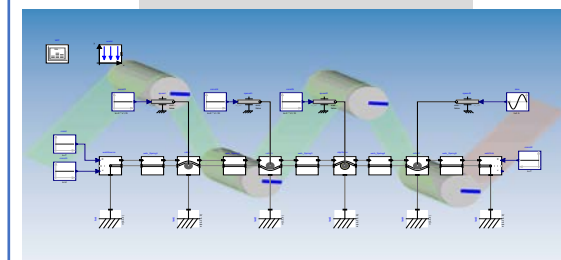
飞机飞控系统纵向控制律示例

2.2 系统建模仿真环境 Sysplorer - 可复用的工程验证模型库

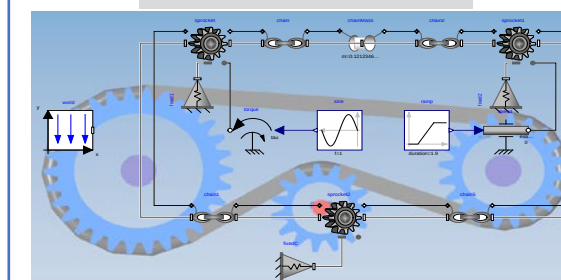
- 具备丰富的模型库，涵盖 **1 个**通用基础库、**23 个**专业模型库、**2 个**行业系统库与应用库
- **23 个**专业模型库，涵盖 **1100+** 模型、**10 个**产品级能源、汽车、制造行业应用库，涵盖 **2700+** 个模型，与业界多款商用模型库对标情况优异



空调系统



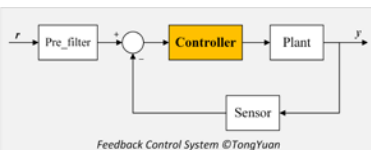
卷料速度扰动系统



链条张紧传动系统

2.3 控制系统专业工具集 - 全面支撑基于模型的控制系统设计 workflow

控制系统系列工具集包括基础控制系统、基于模型的控制器设计、系统辨识、鲁棒控制、基于模型的设计优化 5个工具箱，提供 900+个函数、50+个模型和10个专业APP，支持基于经典控制与现代控制理论分析、设计、调节、优化与部署



```
# 定义系统矩阵
A = [-1 -1; 6.5 0]
B = [1 1; 1 0]
C = [1 0; 0 1]
D = zeros(2, 2)

# 创建状态空间系统
G = ss(A, B, C, D)

# 绘制系统bode图
bode(G)
bodegrid(true)
```

```
# 被控对象Plant
s = tf('s')
G = 40.83 / (s * (s + 4.556))

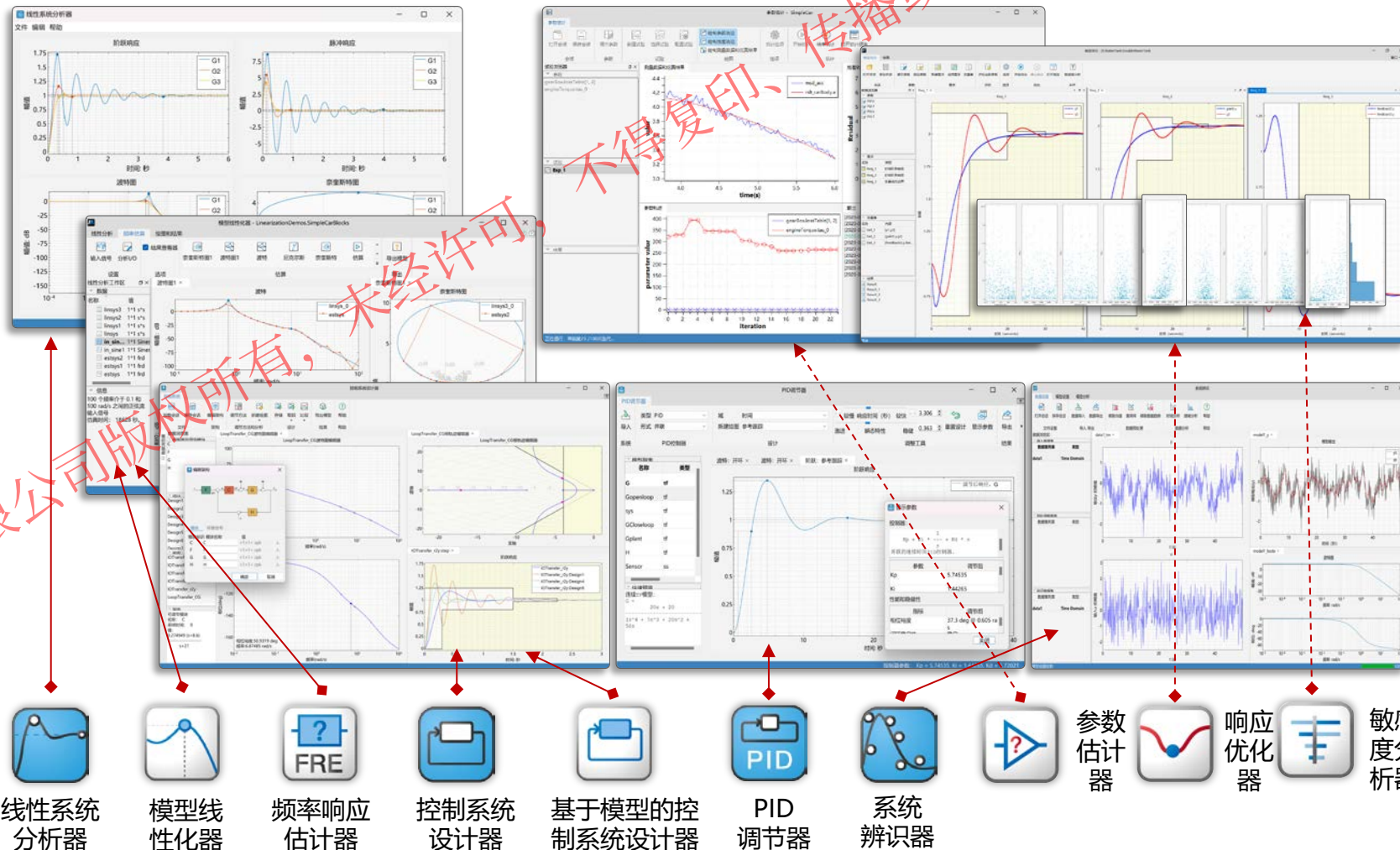
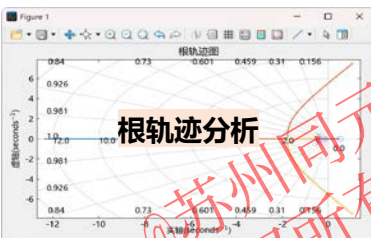
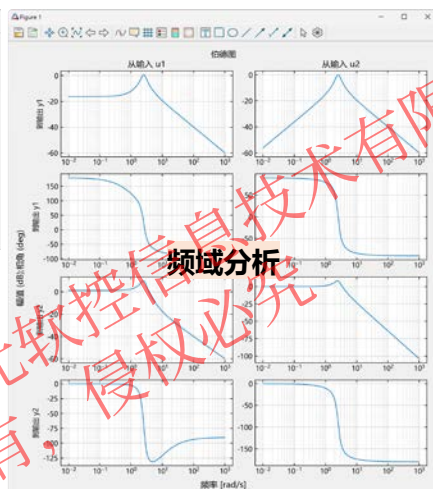
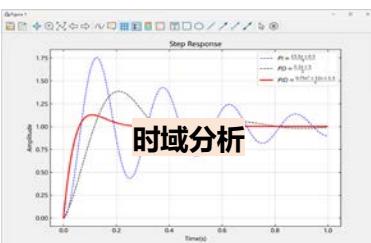
# 创建PID控制器，构成闭环系统
C1 = pid(15.5, 0.5) # PI控制器
CloseLoop1 = feedback(C1 * G, 1) # 系统闭环

C2 = pid(5, 0, 0.1) # PD控制器
CloseLoop2 = feedback(C2 * G, 1) # 系统闭环

C3 = pid(12, 0, 0.1) # PID控制器
CloseLoop3 = feedback(C3 * G, 1) # 系统闭环

# 计算阶跃响应
y1, t1, x1 = step(CloseLoop1, 1, fig=false)
y2, t2, x2 = step(CloseLoop2, 1, fig=false)
y3, t3, x3 = step(CloseLoop3, 1, fig=false)

# 响应曲线可视化
plot(t1, y1, "--b", linewidth = 1)
hold("on")
plot(t2, y2, "--k", linewidth = 1)
```



2.4 信号处理与无线通信工具集 - 全面支撑电子信息系统基于模型的设计

信号处理与无线通信专业工具集包括**基础信号处理、DSP系统、小波、雷达、相控阵系统、基础通信、射频**7个工具箱，提供**1500+个函数、800+个模型**和**8个专业APP**，支持通用信号系统、雷达系统、通信系统、射频系统的功能及算法设计与验证



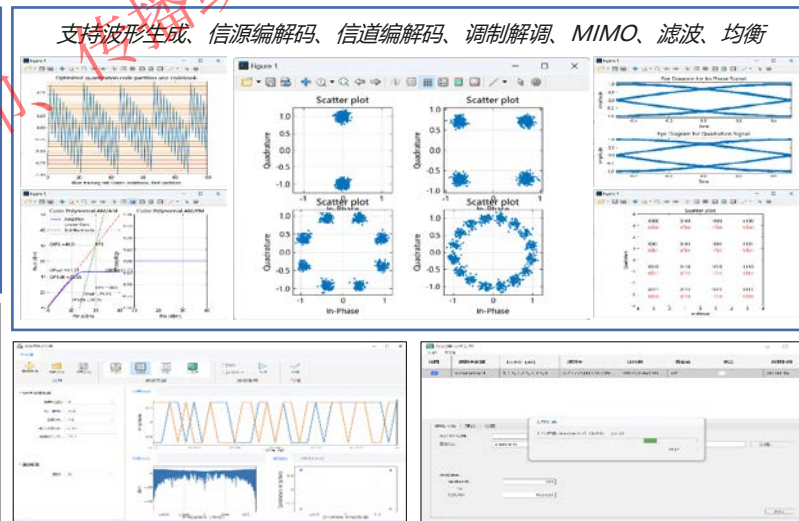
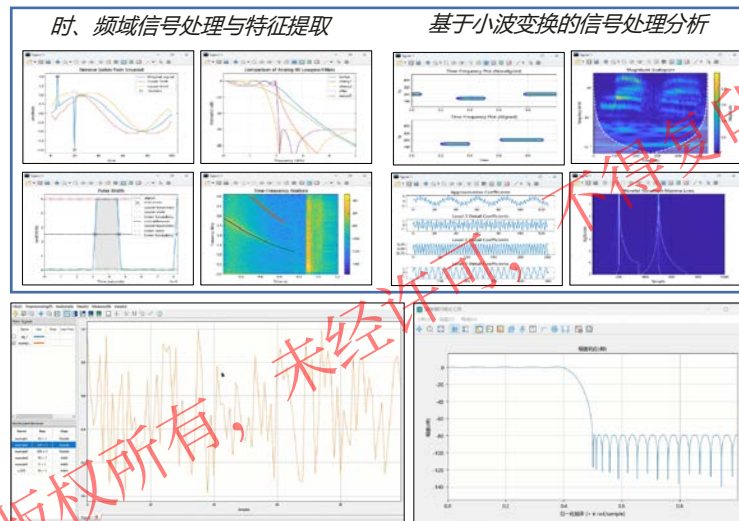
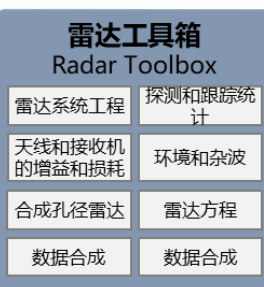
无线通信
领域工具



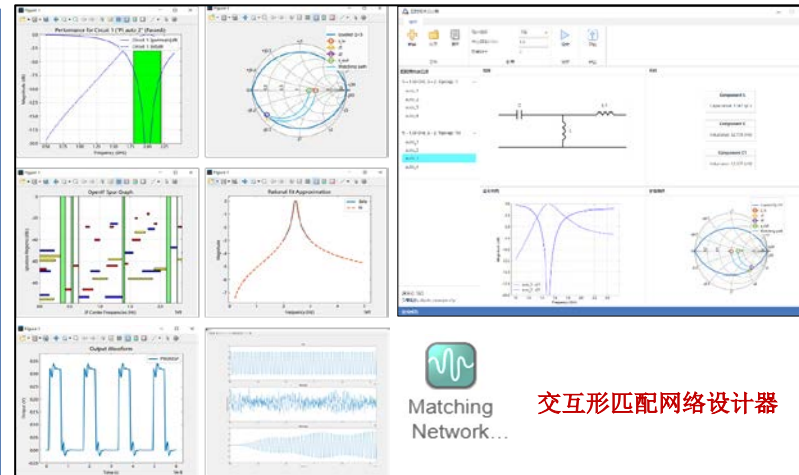
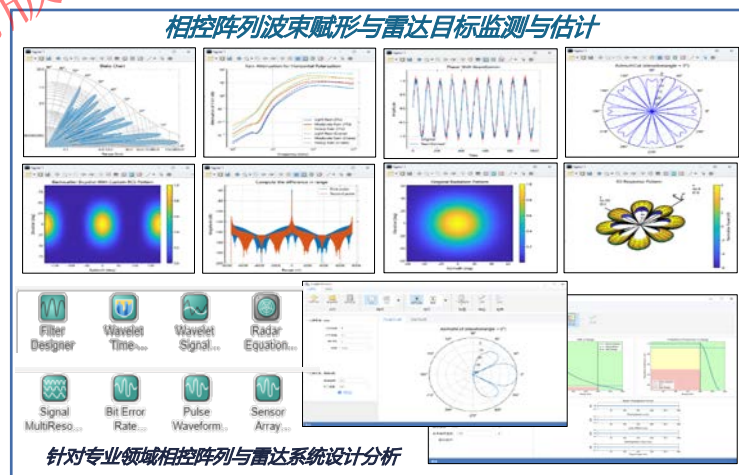
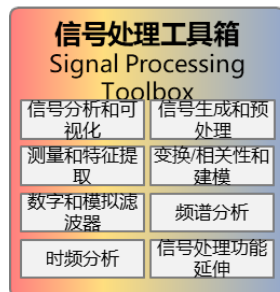
雷达



专业领域工具箱



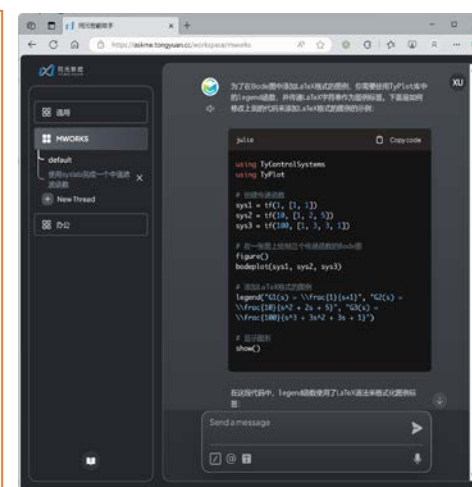
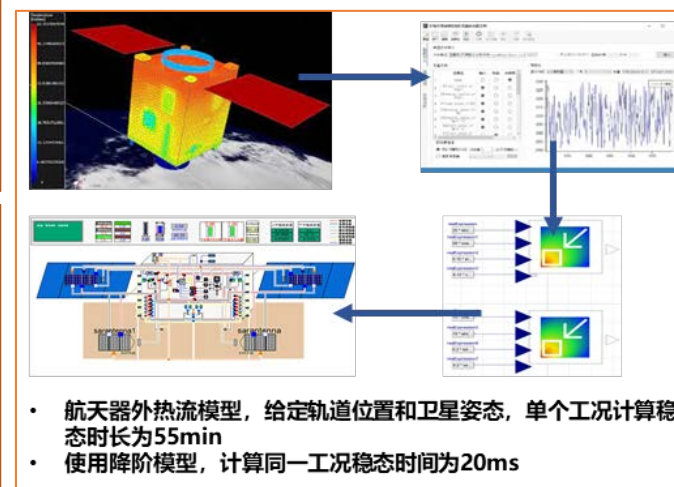
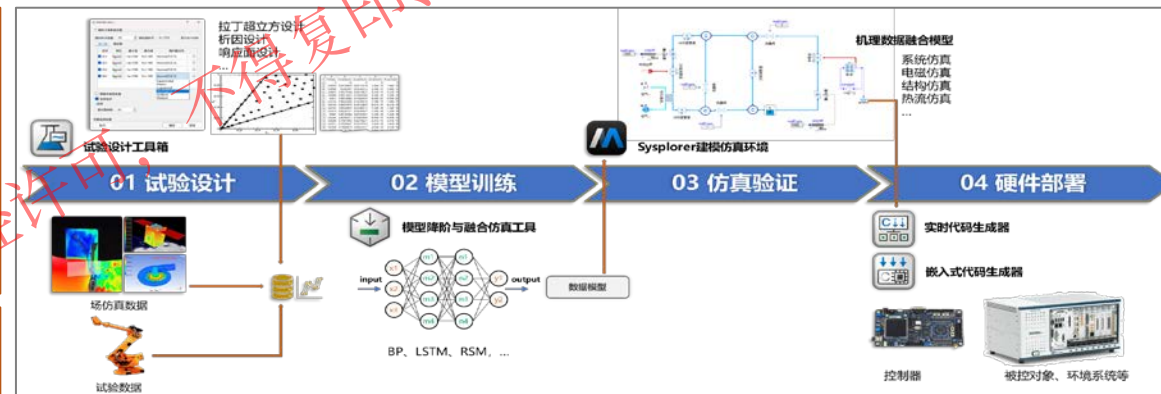
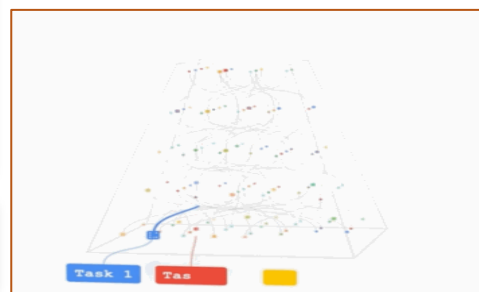
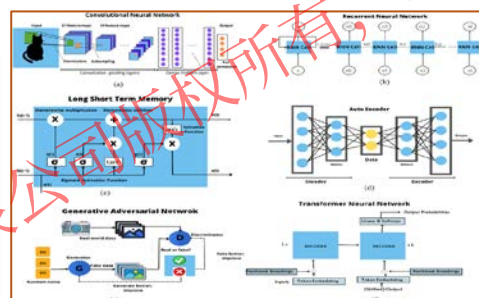
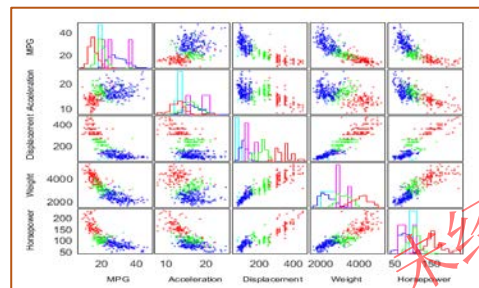
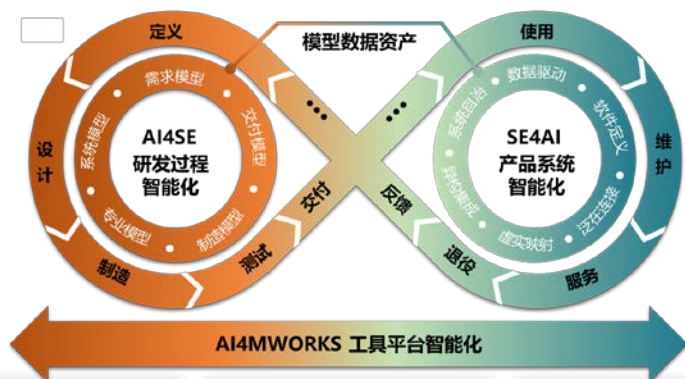
领域通用工具箱



针对专业领域相控阵列与雷达系统设计分析

2.5 AI与数据科学工具集 - 用更智能的方法与工具研发更智能的系统

- **AI4SE**: 将人工智能应用于系统工程领域, 包括智能的需求分析、设计优化、仿真、预测性建模以及决策
- **SE4AI**: 利用系统工程方法开发智能系统, 包括在更大的系统环境中定义 AI 组件的需求、架构、接口、测试、验证和确认, 以确保AI系统的可靠性、安全性和可维护性
- **AI4MWORKS**: MWORKS是AI4SE&SE4AI的使能平台, 同时MWORKS工具平台自身也要不断追求更智能更好用



机器学习工具箱
Machine Learning Toolbox

- 回归分析
- 分类分析
- 聚类分析
- 降维
- 增量学习
- 工业统计

深度学习工具箱
Deep Learning Toolbox

- 图像深度学习
- 时序、序列和文本深度学习
- 预训练网络
- 图神经网络
- 网络训练组件
- 函数逼近与聚类

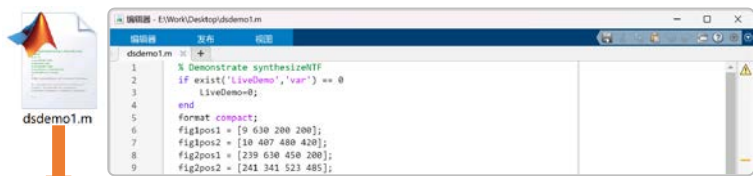
强化学习工具箱
Reinforcement Learning Toolbox

- 智能体
- 强化学习环境
- 策略函数和值函数
- 训练与模拟

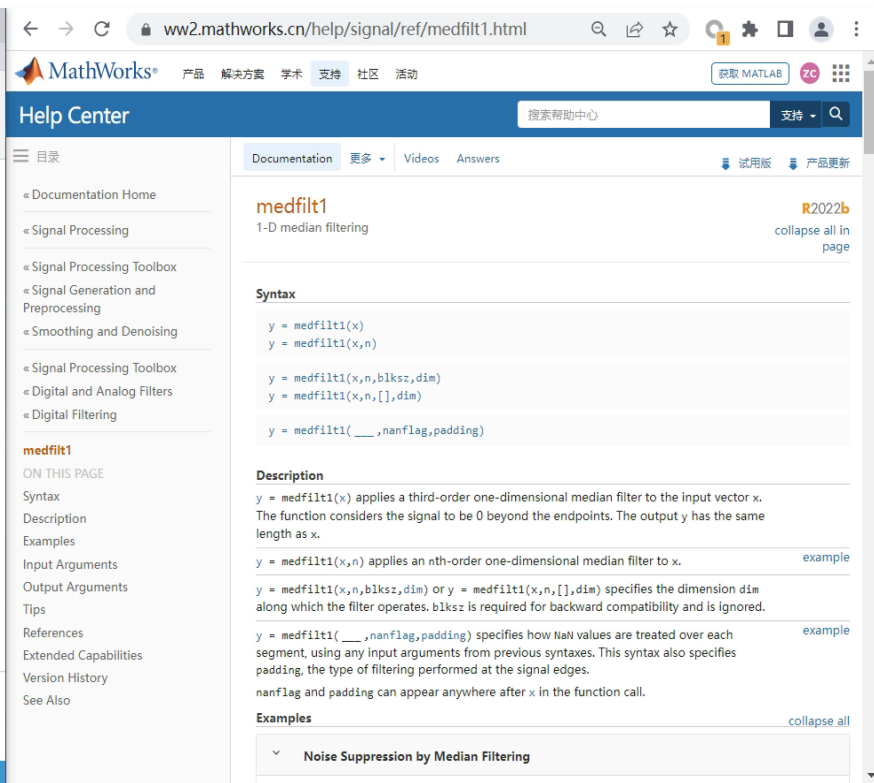
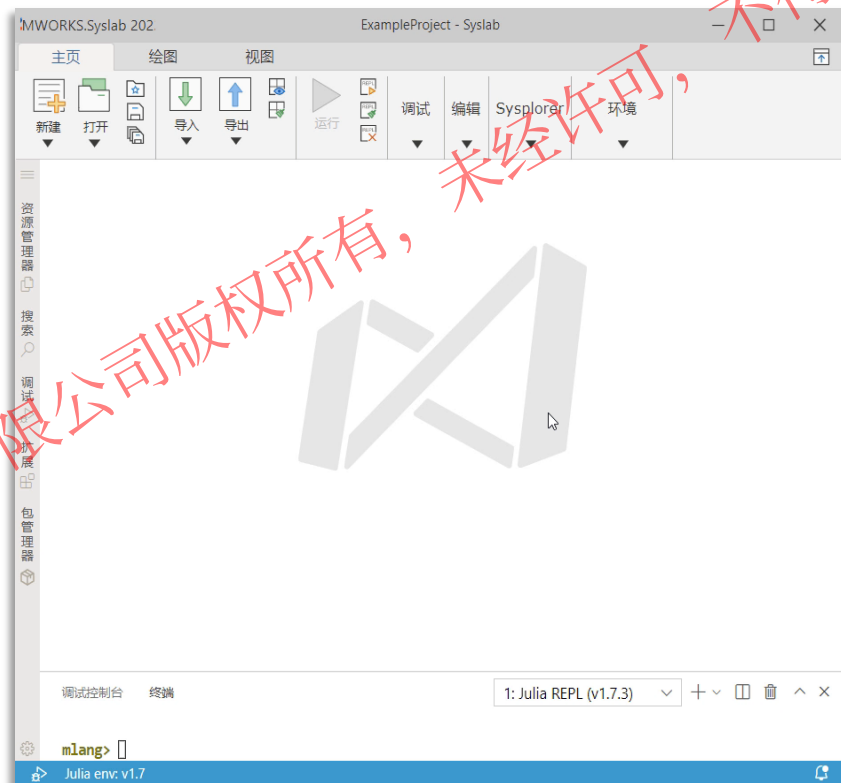
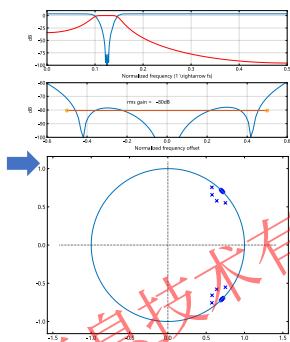
昇思 MindSpore

2.6 MATLAB/Simulink兼容工具

- ❑ **自主开发M兼容工具**：兼容M生态实现用户历史资产重用
- ❑ **M语言无缝接入Julia科学计算生态**：**M语言语法兼容度超97%**，内置1681个常用函数，涵盖基础、数学、图形、控制、信号处理等领域常用函数，无须安装MATLAB直接运行M代码
- ❑ 提供M函数映射工具，能够调用Julia先进的科学计算库，**支持用户自定义扩展M函数**



Syslab



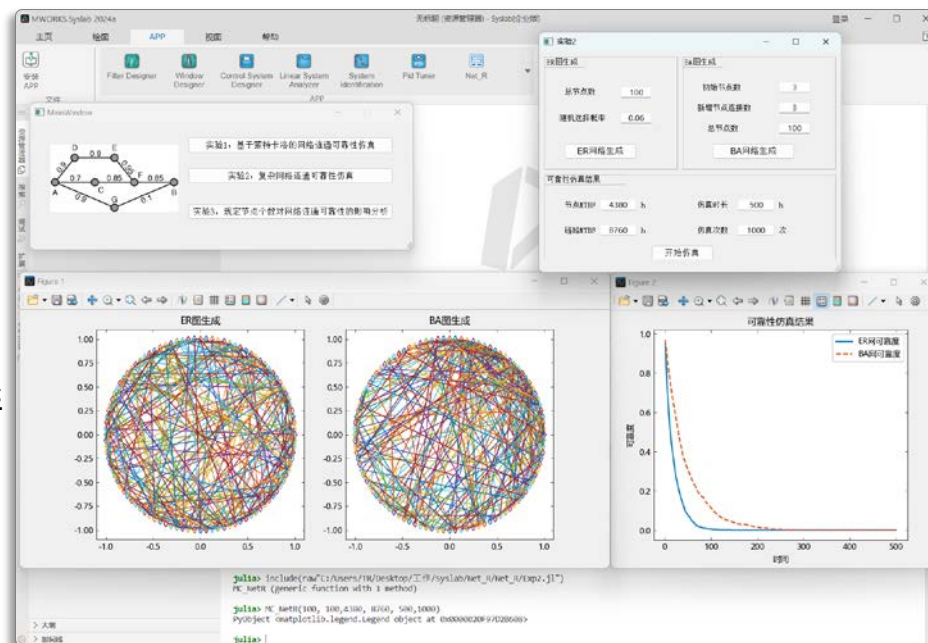
@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

2.7 开放生态平台 - MWWORKS开放平台架构规范，共建行业数字化开放生态

- **开放系统架构规范**：底层算法可修改，应用资源可扩展、外部系统可集成
- **依托规范实现架构改造**：改造平台层API、构建应用层样板间，实现内核层可替代
- **产业应用驱动，保障开放架构可信**：在合作伙伴的产业应用中，验证了架构开放性和平台扩展性
- **形成开放架构的最佳实践**：聚焦汽车、航空等典型产业，解决实际工程问题，形成了行业最佳实践



开放系统架构规范
1份主文档+7个附录



支持合作伙伴
开发工具箱

2.7 开放生态平台 - 基于MWORKS的工业知识互联平台MoHub

MWORKS.MoHub支持各行业工业知识、经验、数据的模型化和软件化，实现工业知识的众创、分享与协作，从而形成工业知识模型生态。

- **500+** 数智资源与**10000+**爱好者的聚集地
- 探索教学数字化/数字化教学新模式，已形成 **1** 门国家精品课程
- 打造超过 **100** 个高校专属空间，促进校内互动与协作
- **云化**的科学计算与系统建模仿真平台

MoHub

搜索

MoHub首页: www.mohub.net



2.8 MWORKS特色优势

■ 超强性能 国际先进

新一代高性能科学计算；国际领先的高性能系统仿真内核

■ 数智融合，拥抱未来

自动编程；智能控制；数智孪生

■ 端云一体 协同进化

基于“云”的新一代的科学计算与系统仿真IDE

■ 兼蓄经典 创新超越

Julia/Python/M多语言支持；框图/物理/状态机多范式建模；MATLAB/Simulink兼容导入

PART 04 ➡

MWORKS在教育科研的应用

04

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

MWORKS专业覆盖性

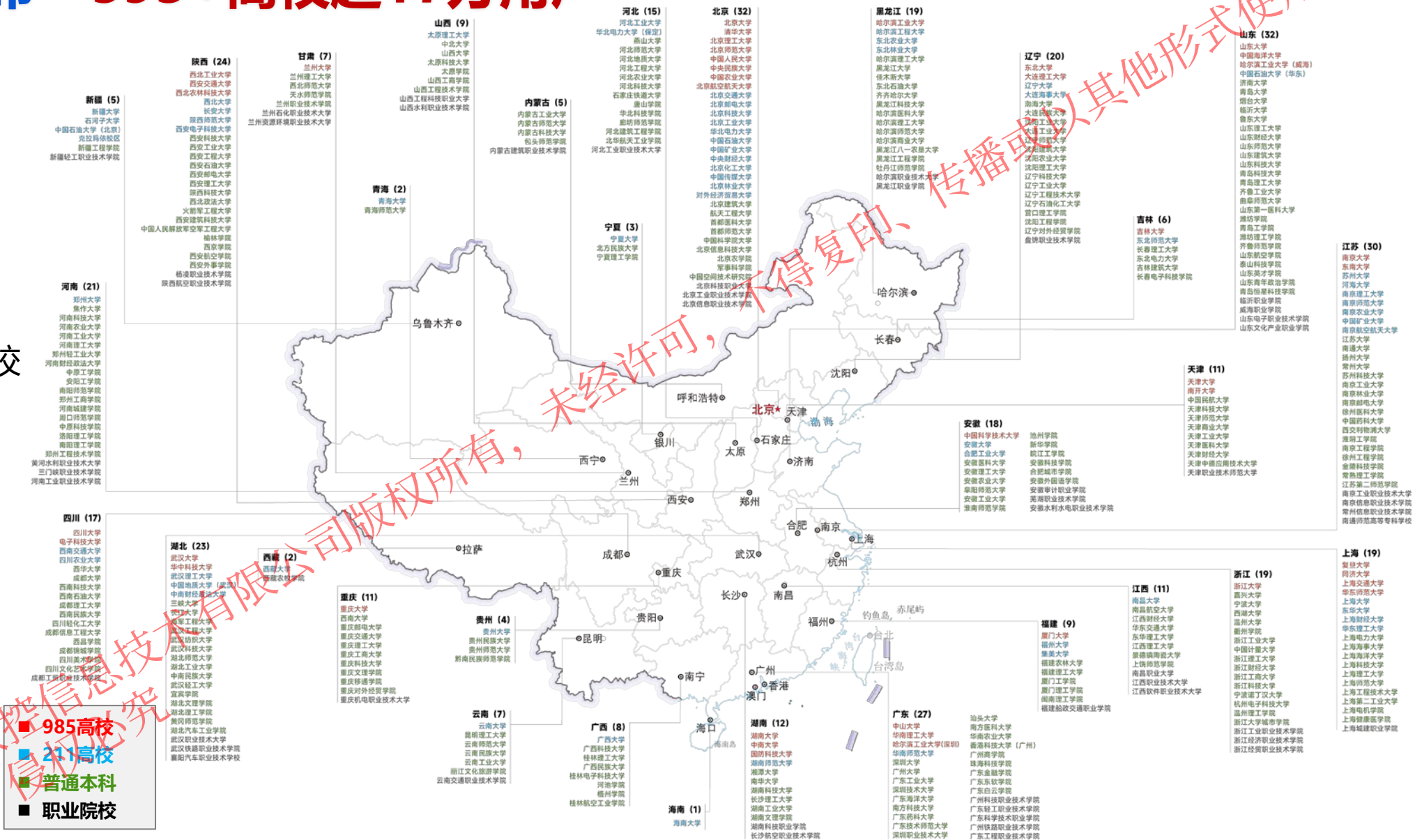
MWORKS平台可支撑绝大部分**工学**、**理学**专业，同时在**管理学**、**医学**等专业门类中涉及到科学计算和系统建模仿真应用的专业均可支撑

MWORKS功能		可应用专业	对应学院
Syslab基础环境 Sysplorer基础环境	数学优化类工具箱	数学与应用数学、统计学、智能交互设计、自动化、药学、化学测量与技术、行星科学、生物信息学等	理学院、机械工程学院、控制工程学院 化学工程学院等
	AI与数据科学类工具箱	数据计算机应用、生物信息学仿生科学与工程、人工智能、整合科学、智能感知工程、机器人工程、密码科学与技术等	计算机学院、生命科学与技术学院、计算机科学与技术学院、医学院等
	信号处理类工具箱	电磁场与无线技术、电波传播与天线、智能测控工程、信息工程、电信工程及管理、通信工程等	信息工程学院、电子信息学院、控制工程学院等
	通信类工具箱	通信工程、信息工程、电信工程及管理、电波传播与天线等	电气信息学院、信息工程学院等
	射频与混合信号类工具箱	微电子科学与工程、信息工程、电子信息科学与技术、电波传播与天线等	电子信息学院、信息工程学院等
	控制系统类工具箱	智能装备与系统、工业智能、自动化、核电技术与控制工程、建筑电气与智能化、智能建造、智慧水利等	控制工程学院、自动化学院、电气自动化学院等
	模型驱动的代码生成与实时仿真类工具箱	计算机科学、软件工程、计算机信息系统、电机电器智能化、智能制造工程等	计算机学院、控制工程学院、电气自动化学院等
	机械多体类工具箱	机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程等、过程装备与控制工程、智能制造工程等	机械工程学院、车辆工程学院、宇航学院等
	基于模型的设计优化类工具箱	智能制造、水利水电工程、智能采矿工程、智能无人系统技术、海洋机器人、航空航天工程等	能源与能力工程学院、电气工程学院、宇航学院、自动化学院等
同元模型库		车辆工程、能源与动力工程、机械工程、电气工程及其自动化、智能制造工程、测控技术与仪器等	车辆工程学院、能源与动力工程学院、机械工程学院、电气自动化学院等

苏州同元软件技术有限公司
版权所有，侵权必究

高校用户分布 - 593+高校超17万用户

- **39** 所985高校
- **98** 所211高校
- **110** 所双一流高校
- **366** 所普通本科
- **95** 所高职院校
- **15** 所国外高校



4.1 课程与教材 - 1500+门课程、90+本教材、100+优秀课程案例

- **超过1500门课程**：涉及数学、信息与通信工程、控制科学与工程、电气工程、机械工程、计算机等25个专业学科
- **超过80本教材**：首批 10 本(已全部出版) + 第二批 86 本
- **超过17万师生覆盖**：5573 名教师，17 万+学生



序号	教材名称	学校	所属类别
ZC14	信号处理仿真与应用 (基于MWORKS)	北京理工大学	通信工程
ZC15	数字信号处理仿真与应用 (基于MWORKS)	东北林业大学	通信工程
ZC19	通信原理 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	通信工程
ZC22	通信原理及其仿真应用 (基于MWORKS)	北京邮电大学	通信工程
ZC30	信号与系统 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	通信工程
ZC33	移动通信技术 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	通信工程
ZC42	信号与系统 (基于MWORKS)	湖北工业职业技术学院	通信工程
ZC50	数字信号处理应用实战 (基于MWORKS)	西昌学院	通信工程
ZC54	通信原理简明教程及实践 (基于MWORKS)	内蒙古科技大学包头师范学院	通信工程
ZC56	通信系统建模与仿真 (基于MWORKS)	宁夏大学	通信工程
ZC65	数字信号处理实验教程 (基于MWORKS)	宁夏大学	通信工程
ZC01	科学计算与系统建模仿真程序库设计 (基于MWORKS)	西北工业大学计算机学院	数学
ZC03	科学计算与应用 (基于MWORKS)	西北工业大学计算机学院	数学
ZC05	数学建模 (基于MWORKS)	北京信息职业技术学院	数学
ZC06	数学建模 (基于MWORKS)	北京信息职业技术学院	数学
ZC08	数学建模 (基于MWORKS)	北京信息职业技术学院	数学
ZC16	科学计算 (基于MWORKS)	山西水利职业技术学院	数学
ZC23	高等数学及其仿真应用 (基于MWORKS)	山西水利职业技术学院	数学
ZC27	工程应用数学 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC31	科学计算与系统建模仿真程序库设计 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC32	科学计算与系统建模仿真程序库设计 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC34	数学建模 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC37	数学建模 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC44	MWORKS基础 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC52	计算力学 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC55	计算力学 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC62	线性代数 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC68	概率论 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	数学
ZC17	电机与拖动 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电气工程
ZC18	电机与拖动 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电气工程
ZC35	控制原理 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电气工程
ZC41	现代控制理论 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电气工程
ZC45	控制工程 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电气工程
ZC49	控制工程 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电气工程
ZC75	控制工程 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电气工程
ZC09	系统建模 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电气工程
ZC10	系统建模 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电气工程
ZC24	自动控制 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电气工程
ZC36	自动控制 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电气工程
ZC43	MWORKS基础 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电气工程
ZC67	国产工业 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电气工程
ZC13	液压系统 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	机械工程
ZC20	机械系统 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	机械工程
ZC21	机械系统 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	机械工程
ZC39	机械系统 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	机械工程
ZC57	机械可靠性设计 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	机械工程
ZC58	机械可靠性设计 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	机械工程
ZC60	液压与气压传动系统 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	机械工程
ZC66	机械产品数字化设计 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	机械工程
ZC71	机械产品数字化设计 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	机械工程
ZC02	计算力学 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电子信息
ZC04	计算力学 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电子信息
ZC07	电子信息类课程实训 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电子信息
ZC25	电子信息类课程实训 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电子信息
ZC26	机器学习与案例实践 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电子信息
ZC28	算法设计与实践 (基于MWORKS)	深圳职业技术大学	电子信息
ZC47	预测与决策及其Syslab仿真	临沂大学	电子信息
ZC48	云计算与云安全应用实践 (基于MWORKS)	西昌学院	电子信息
ZC70	MWORKS图像处理实践	桂林电子科技大学	电子信息

第二批教材专业分布

MWORKS基础：6本
科学计算类：17本
机械工程类：9本
电气工程类：8本
控制工程类：7本
电子信息类：12本
通信工程类：11本
车辆工程类：5本

部分优秀课程案例

@苏州同元网络科技股份有限公司 版权所有 线下师资培训

4.2 比赛 - 赞助、策划、组织 3 个面向学生的比赛

2025年度MWORKS赛事：

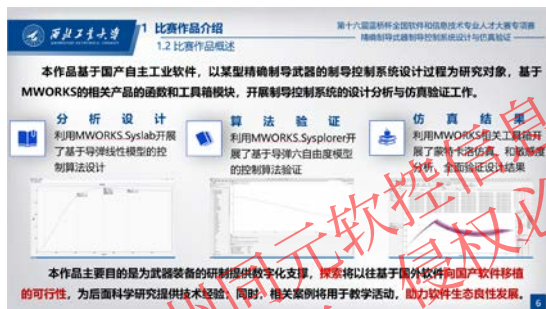
- 与西北工业大学联合举办智能无人系统应用挑战赛(5月-8月)
- 赞助“全国大学生数学建模大赛”，设立“MWORKS数模之星”奖项(9月)
- 设立“蓝桥杯”智能装备数字化建模赛道(10月-6月)



2024智能无人系统应用挑战赛现场



2024全国大学生数学建模竞赛 颁奖典礼致辞



2024蓝桥杯一等奖作品



2024蓝桥杯颁奖现场

蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛组委会

蓝桥杯组委会字〔2024〕78号

关于举办第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛专项赛暨智能装备数字化建模大赛的通知

各有关单位：

为强化装备数字化人才培养，并推动装备数字化技术发展，第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛设置专项赛暨智能装备数字化建模大赛。

一、组织机构

主办单位：工业和信息化部人才交流中心
承办单位：国信蓝桥科技股份有限公司
哈尔滨工业大学

二、大赛主题

本次竞赛主题为“智能装备数字化设计”，旨在培养高端数字化人才，加快装备数字化建设。此次比赛是基于新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS，结合机械、液压、电气、热流、控制等领域的专业知识，面向但不限于航天、航空、车辆、能源、船舶以及智能制造等行业实际工程场景，构建智能装备系统模型（控制算法与数字样机），



2. 许可申请

参赛选手可以加入“【MWORKS】蓝桥杯大赛技术交流群”（QQ群）：929521090，同元软控将提供统一的许可文件，进而完成软件许可加载。



3. 学习资源

线上直播：“同元软控”B站账号

线上课程：MWORKS 官方网站

实时动态请关注蓝桥杯大赛官方网站和“同元软控”公众号。

蓝桥杯大赛组委会
2024年10月29日

TA的合集和视频列表 > 合集·2024蓝桥杯智能装备数字化建模大赛培训

合集 | 4个视频 | 11-17更新



【直播回放】2024蓝桥杯智能装备数字化建模大赛培训——基于

1917



【直播回放】2024蓝桥杯智能装备数字化建模大赛培训——基于

1054



【直播回放】2024蓝桥杯智能装备数字化建模大赛培训——基于

791

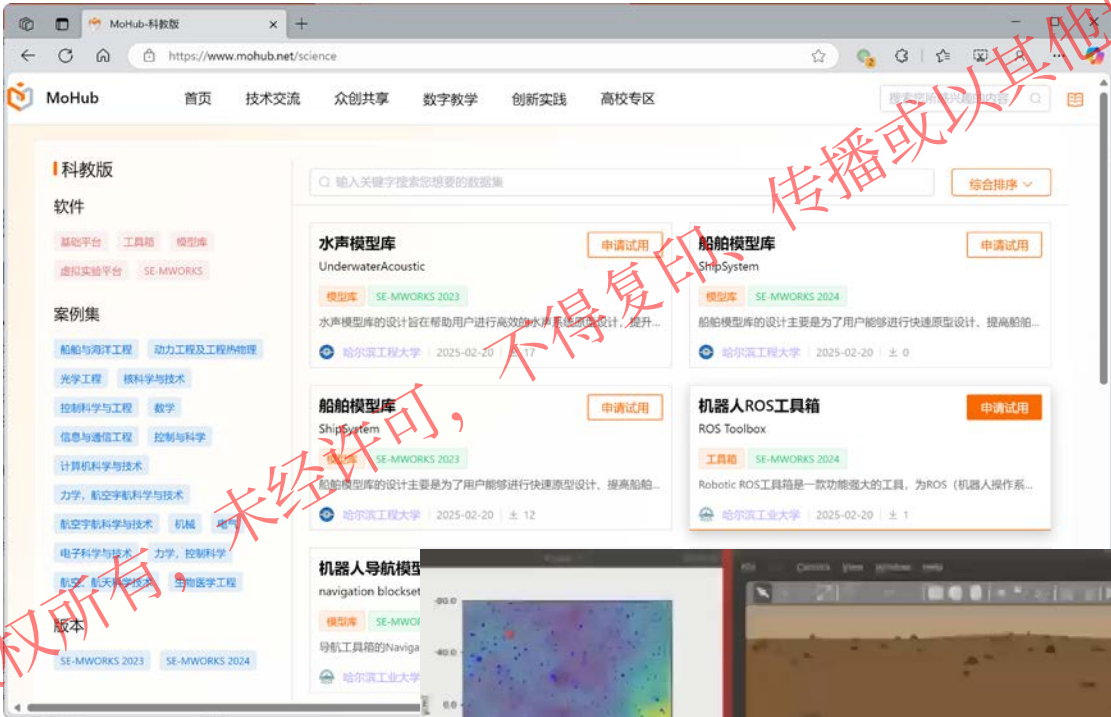


【直播回放】2024蓝桥杯智能装备数字化建模大赛培训——智能装备

704

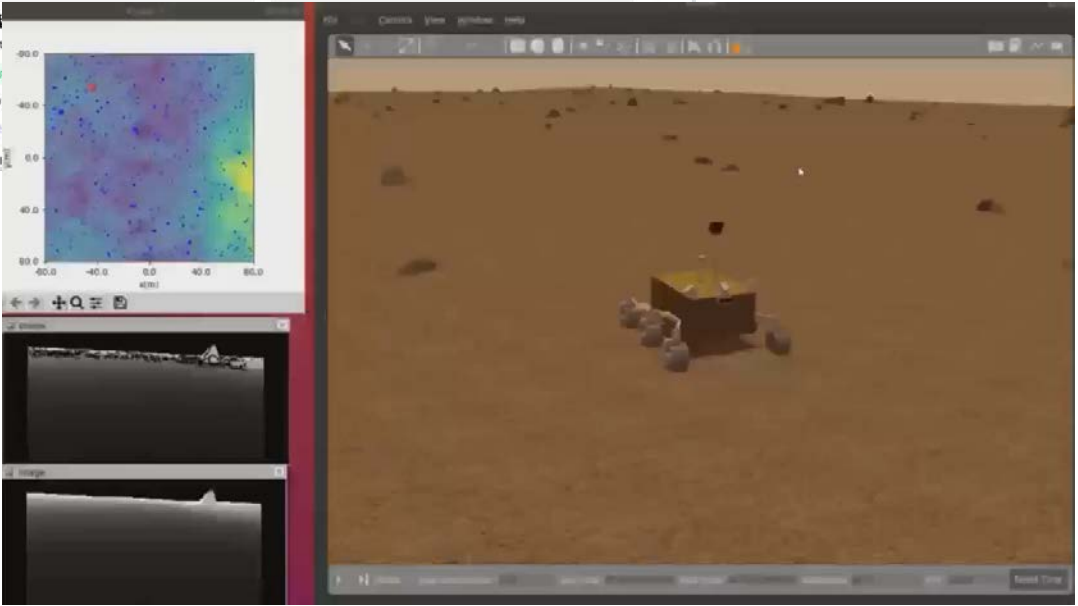
4.3 产品合作开发 - 产业需求牵引，联合高校优势专业团队联合开发、孵化

序号	工具箱名称	开发团队
1	PSAT	哈工大
2	SimPowerSystems	哈工大
3	Aerospace Blockset	哈工大
4	Aerospace Toolbox	哈工大
5	UAV Toolbox	哈工大
6	GPOPS- II	哈工大
7	CVX	哈工大
8	MOSEK	哈工大
9	Robotic ROS	哈工大
10	Sensor Fusion and Tracking	哈工大
11	Navigation	哈工大
12	RoadRunner	哈工大 (深圳)
13	RoadRunner Asset	哈工大 (深圳)
14	RoadRunner Scene Builder	哈工大 (深圳)
15	AUTOSAR Blockset	哈工大
16	音频处理工具箱	西工大
17	射频工具箱	浙大
18	混合信号工具箱	浙大



在MoHub社区上孵化
联合开发的工具箱产品

机器人ROS工具
箱示例运行场景



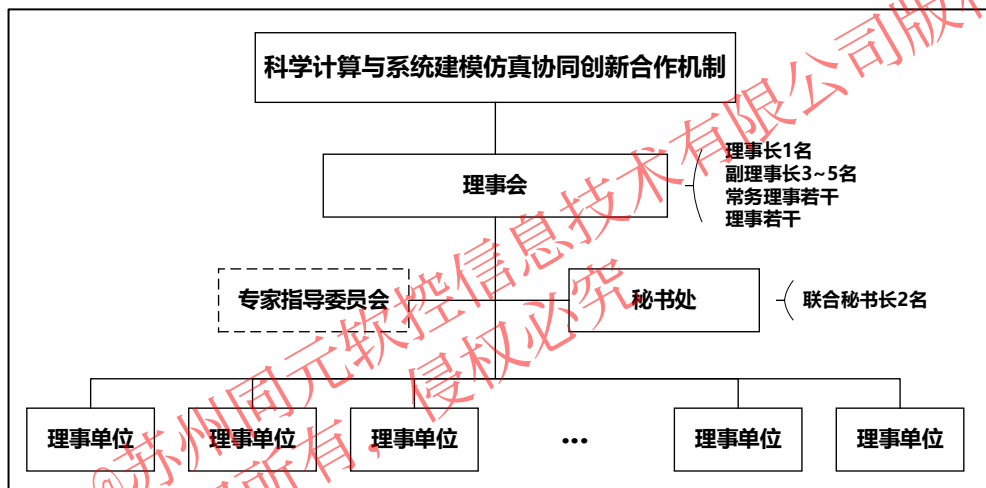
@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

4.4 组织建设 - 科学计算与系统建模仿真协同创新合作机制

科学计算与系统建模仿真协同创新合作机制致力于连接工业企业与高等院校，行程企业与高校在数字化与智能化方向**产教融合生态**，现有会员单位**百余家**，由百所高校和二十余家企业构成。

协作内容：

- 建设科学计算与系统建模仿真领域高质量**课程与教材**；
- 推动高校专业学科优化调整与教育教学的**数字化转型**；
- 助力企业实现数字化与智能化的**转型与升级**；
- 服务科学计算与系统建模仿真平台与成果**规模化推广**；
- 促进科学计算与系统建模仿真生态系统的**全面发展**。



4.4 组织建设 - 开源科学计算与系统建模（openSCS）开源社区

愿景和使命：旨在构建一套**国际化的科学计算与系统建模开源体系**，通过推进科学计算与系统建模开源社区的共建、共治、共享，聚集一大批开源工作爱好者，孵化出一系列高质量的开源成果，以推动科学计算与系统建模技术的**不断创新、产教融合生态的高水平发展**。

openSCS 工委章程 关注本土需求,发展国内社区,汇聚全球智慧,国际同步运作

openSCS: 开源科学计算与系统建模

汇聚开源科学计算与系统建模工具、模块、数据和接口开源实现,支持产业化全流程工作

科学计算基础工具 SIG1 科学计算算法库 SIG2 量子计算 SIG3 模型库 SIG4 系统建模仿真工具 SIG5 教育培训 WG1 行业发展 WG2

开放 Julia 语言规范 开放 Modelica 语言规范 FMI 规范

代码托管平台、集成开发 / 仿真平台、产业运营平台 为成员提供科学计算、系统建模、系统仿真、生态产业化等服务

开源战略规划 开源法务 开源社区运营 开源品牌营销 开源教育培训 产业投资运营

计算机学会、开源基金会、高校、企业等 支持工委运作和发展: 开源规划、开发、验证、法务 / 知识产权、运营、营销等工作

openSCS业务框架



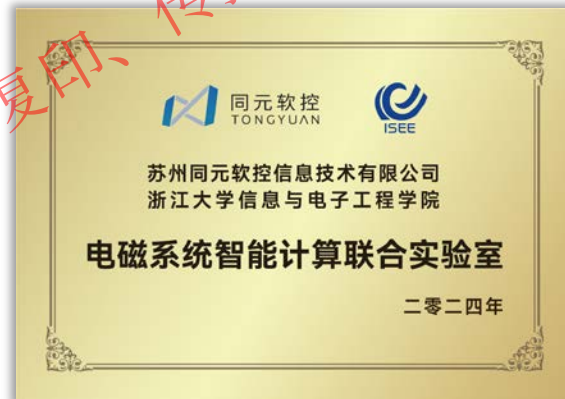
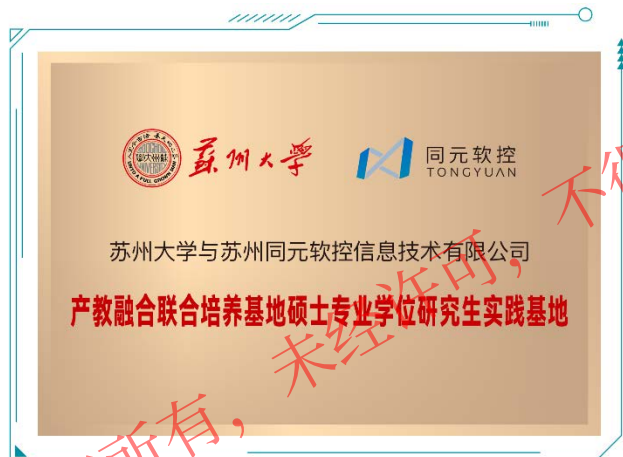
工作委员会聘任



战略咨询委员会聘任

4.6 高校实践基地/联合实验室建设

与哈工大、哈工程、华北电力、中山大学、浙大、苏大、东南大学等超20所高校共建了联合培养与实践基地，深化产教融合，多模式培养以产业关键核心技术为主导的创新型、应用型、技能型人才



Thanks.

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入工业创新，共创先进软件

